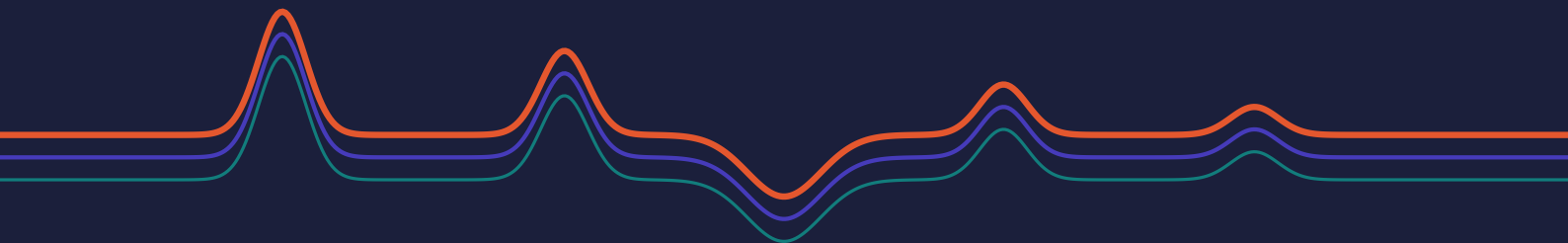


Can Concerta and Intuniv ease heartbreak?

The dopamine story, the stimulant and α 2-agonist case, and the strongest objections to it



October 2026 · 34 sources cited, 26 read in full or abstract · 7 figures · evidence graded, not assumed

VERDICT AT A GLANCE

MECHANISTIC PLAUSIBILITY	DIRECT EVIDENCE	CLOSEST HUMAN EVIDENCE	MAIN RISKS
Moderate to high Each link in the chain is individually supported; the full chain is untested.	None found No trial or case series of methylphenidate or guanfacine for heartbreak turned up.	One RCT, n = 90 An α 2-agonist (clonidine) add-on lowered breakup-grief scores over 8 weeks.	Salience & mania Stimulants can amplify whatever is salient; mania risk in bipolar without a mood stabiliser.

ABSTRACT

Question. Could methylphenidate (Concerta) and guanfacine ER (Intuniv) help people function through romantic loss? **Approach.** Review of the primary literature on the neurobiology of rejection and grief and on the human PET pharmacology of both drugs, plus a label-calibrated model of Concerta 54 mg and 108 mg transporter occupancy over 24 hours. **Findings.** Heartbreak recruits reward, stress and prediction-error circuitry, and effort-related drive is dopamine-dependent. Methylphenidate raises extracellular dopamine in humans; modelled DAT occupancy peaks near 63% (54 mg) and 77% (108 mg), and the higher dose mainly extends duration into the evening. Guanfacine strengthens prefrontal control under stress in animals, and one RCT (n = 90) found an α 2-agonist add-on lowered breakup-grief scores. No trial has tested either drug in heartbreak. **Conclusion.** A reasonable but unproven mechanistic expectation; the main risks are stimulant-amplified cue salience and mania in bipolar illness without a mood stabiliser. Testable predictions are given.

WHAT IS INSIDE

1 The hypothesis stated with predictions that can fail	6 Why serotonin is the weaker lever SSRIs, blunting, and where 5-HT does fit
2 Why heartbreak looks dopaminergic circuit, prediction error, stress, effort	7 The strongest objections eight, each with a response
3 What the drugs do at their targets DAT occupancy and the prefrontal inverted-U	8 How strong is the case? evidence ladder and sample sizes
4 Concerta, hour by hour 54 mg vs 108 mg, DAT and NET over 24 h	9 A fair test, and the bottom line measures, confounds, the narrow claim that survives
5 The case for mechanism-to-symptom map and adjacent trials	

SECTION 1

The hypothesis, stated so it can fail

Heartbreak is usually described as an emotion. The neurobiology says it is closer to a motivational state, and a stressful one. Three separable processes are at work, and each maps onto a pharmacological target.

H. In the weeks after a major romantic loss, much of the functional disability is not the attachment itself but three separable dysregulations: **(i)** cue-triggered craving and rumination, **(ii)** a fall in effort-related drive that makes ordinary life feel not worth its cost, and **(iii)** stress-induced loss of prefrontal control that removes the brakes on (i). A DAT/NET blocker (methylphenidate) should help (ii) and, through prefrontal catecholamines, (iii). An α2A agonist (guanfacine ER) should help (iii) and dampen stress arousal. Neither is expected to erase attachment or grief. The claim is about **restoring function and control while attachment extinguishes on its own timetable.**

Predictions that would count for or against it

#	Prediction	Would count against H if...
P1	More effort-based action: planned activities actually done, exercise, study, social contact.	Output rises but subjective cost of effort does not fall.
P2	Shorter, less frequent ruminative episodes; easier disengagement (a control effect, not an erasure effect).	Intrusions are as frequent and as sticky as before.
P3	Steadier evenings and sleep onset (guanfacine, plus a smoother stimulant offset).	Evening dysphoria worsens as the stimulant wears off.
P4	Craving for the person is unchanged or modestly lower. It should not climb.	Cue-triggered craving intensifies. This is the most dangerous failure mode (Section 7, objection 1).
P5	No hypomanic signs: sleep need, speed of thought, spending, irritability.	Any of these appear.

Two halves of one dopamine story

A reader will notice that heartbreak looks both hyperdopaminergic (craving, cue-reactivity in the ventral tegmental area and nucleus accumbens) and hypodopaminergic (flat motivation, anhedonia). Those are not contradictory. Phasic, cue-locked dopamine signalling stays high for one learned target, while tonic, effort-supporting drive falls for everything else. A drug that raises the second without inflating the first is what the hypothesis needs, and the first of those two clauses is exactly where it is most vulnerable.

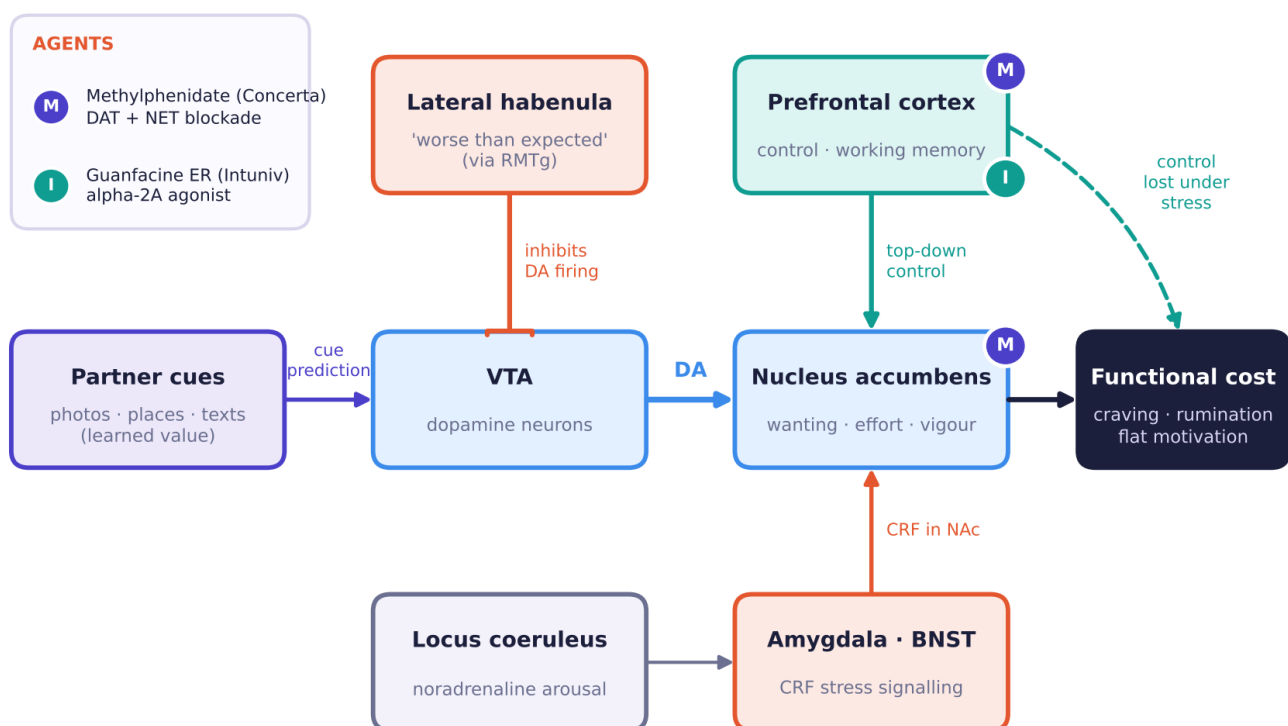
Four numbers that anchor the argument

54-74% striatal DAT occupancy by oral methylphenidate at 20-60 mg (n = 12) [9]	14% DAT occupancy by bupropion at clinical dosing (95% CI 6-22%) [11]	63→77% modelled peak DAT occupancy, Concerta 54 → 108 mg (a model, not a measurement)	HR 6.7 mania risk on methylphenidate without a mood stabiliser, bipolar registry n = 2,307 [24]
--	---	---	---

SECTION 2

Why heartbreak looks dopaminergic

In the best-known fMRI study of romantic rejection, 15 recently rejected people (mean 63 days since the breakup, mean age 19.8) viewed a photograph of the person who had rejected them, against a familiar neutral face. Activity appeared in the bilateral ventral tegmental area, the nucleus accumbens core, ventral putamen, ventral pallidum, medial and lateral orbitofrontal cortex, ventrolateral and dorsolateral prefrontal cortex, cingulate and insula; scores on the Passionate Love Scale tracked caudate activity ($r = 0.61$) [1]. That is the same mesolimbic reward-and-craving machinery that fires to drug cues. In people with complicated grief, the nucleus accumbens responded more to grief cues than in non-complicated grief ($t = 3.51$), and its activity correlated with self-reported yearning ($r = 0.42$; 11 versus 12 participants) [2]. A PET study of the μ -opioid system ($n = 18$) found rejection engaged μ -opioid signalling in ventral striatum, amygdala, midline thalamus and periaqueductal grey [3], a reminder that social pain has its own opioid layer that neither stimulants nor $\alpha 2$ agonists target directly.

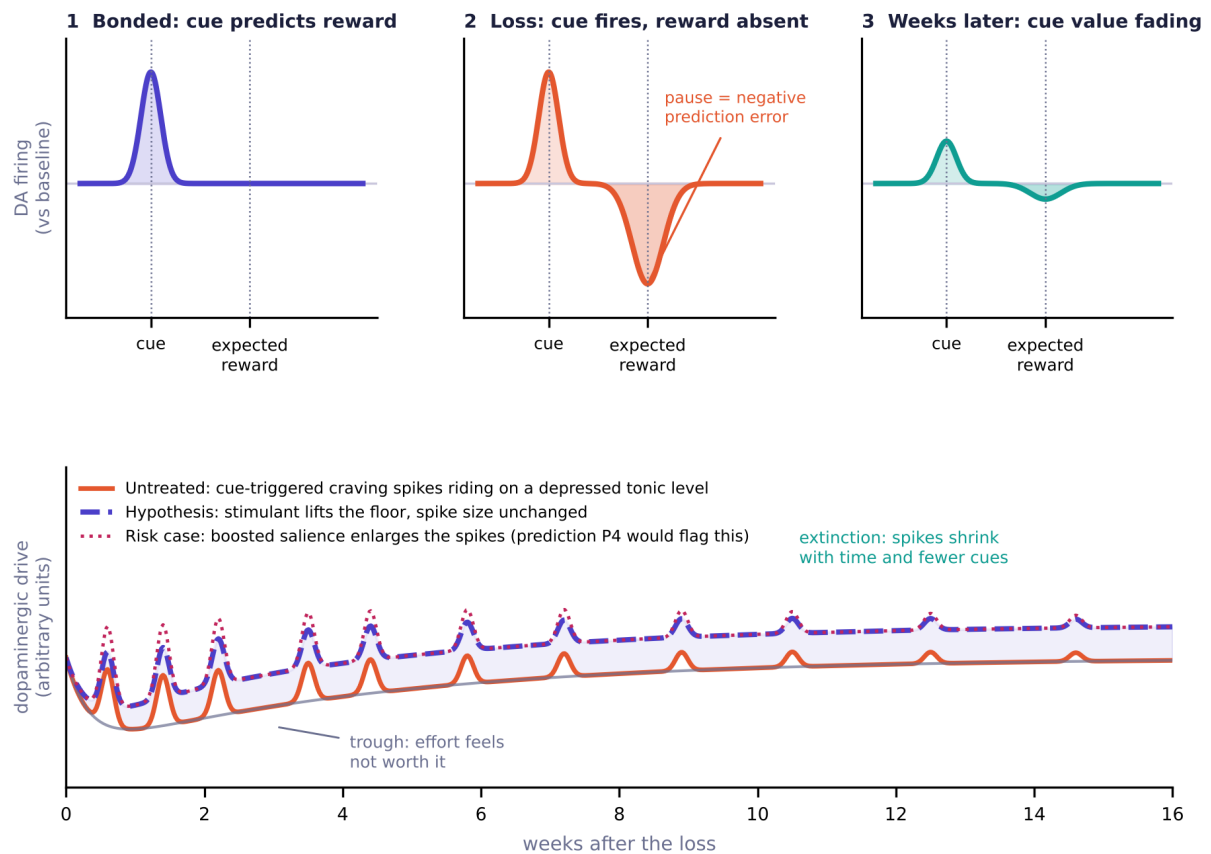


Solid arrows: best-supported pathways. Dashed: inferred or weaker. Agent placements are the hypothesis, not demonstrated effects in heartbreak.

Figure 1. The heartbreak circuit and where each agent is hypothesised to act. Sources: refs 1–3, 5–7, 16. Drug placements are the hypothesis under test, not measured effects in heartbreak.

Wanting, prediction error and a pause that will not end

Berridge and Robinson's distinction between *wanting* (incentive salience, dopamine-dependent) and *liking* (hedonic impact) explains why one person can become irresistibly salient even when contact hurts [8]. After years of reinforcement the partner is a powerful conditioned cue. Loss does not delete that value. Each cue still predicts reward, and the reward fails to arrive. In monkeys, lateral habenula neurons are excited by no-reward-predicting cues, and weak habenular stimulation strongly inhibits dopamine neurons, with habenular excitation preceding the dopamine pause [6]. That is a plausible substrate for repeated negative prediction errors to the same cues. Over weeks, extinction should shrink the cue response (Figure 2), but the trough in everything else can last longer.



Conceptual schematic assembled from the studies in Table 1 and the Salamone and Berridge reviews: illustrative shapes, not plotted data.

Figure 2. Conceptual time course. Top: phasic dopamine response to a partner cue before loss, just after loss, and weeks later. Bottom: cue-triggered craving spikes riding on a depressed tonic level, and the hypothesised effect of raising the floor while blunting the peaks (dashed). Illustrative shapes, not plotted data.

The stress and effort halves

In prairie voles, four days of separation from a female partner produced increased passive stress-coping, raised corticosteroids and adrenal weight, and a CRF-receptor antagonist abolished the behavioural change without dissolving the bond [5]. Salamone and Correa argue that nucleus accumbens dopamine is less about pleasure than about *behavioural activation and willingness to exert effort*: dopamine antagonism or depletion leaves taste reactivity intact but shifts animals toward low-effort, low-reward options [7]. That is a close description of the motivational symptoms of acute grief, and it is the part of the story that a dopamine-raising drug could plausibly reach. In a cross-sectional study, 26.8% of 71 recently heartbroken 18-to-26-year-olds reported mild-to-severe depressive symptoms versus 2.2% of 46 partnered controls [20].

Table 1. Key findings behind Section 2

Study	Design	Finding	Limits
Fisher 2010 [1]	fMRI, 15 rejected adults	VTA, NAc core, ventral putamen, OFC, dIPFC, insula, cingulate respond to the rejector's photo; caudate tracks passionate love ($r = 0.61$)	Small, young; amygdala outside field of view; control face not specific
O'Connor 2008 [2]	fMRI, 11 vs 12 grievors	NAc greater in complicated grief ($t = 3.51$); NAc tracks yearning ($r = 0.42$)	Small; one photo may habituate
Hsu 2013 [3]	PET, $n = 18$ healthy	Rejection recruits μ -opioid system in ventral striatum, amygdala, thalamus, PAG	Laboratory rejection, not a breakup
Bosch 2009 [5]	Prairie voles	Partner loss raises passive coping via CRF; antagonist blocks it, bond intact	Rodent; passive coping $\neq$ grief
Matsumoto 2007 [6]	Rhesus monkeys	Habenula excited by no-reward cues; stimulation inhibits DA neurons	Not romantic; analogue only
Verhallen 2019 [20]	71 breakup vs 46 partnered	26.8% vs 2.2% depressive symptoms; 'sudden loss' and 'lack of positive affect' track severity	Self-report, cross-sectional, young Western sample

SECTION 3

What the drugs do at their targets

Methylphenidate: occupancy, not mystique

In 12 adults, single oral doses of 5, 10, 20, 40 and 60 mg occupied the dopamine transporter by 12%, 40%, 54%, 72% and 74% respectively, with an ED_{50} of 0.25 mg/kg [9]. At 60 mg, striatal [^{11}C]raclopride binding fell by $20 \pm 12\%$, direct evidence that oral methylphenidate raises extracellular dopamine in the human brain; the authors argue it amplifies spontaneously released dopamine and so raises the *salience* of what is already engaging [10]. Because methylphenidate blocks reuptake and does not itself release dopamine, it scales existing signals instead of manufacturing new ones. That is the pharmacological basis for expecting a cleaner profile than amphetamines in an unstable-mood brain, and it is also the source of the main objection in Section 7.

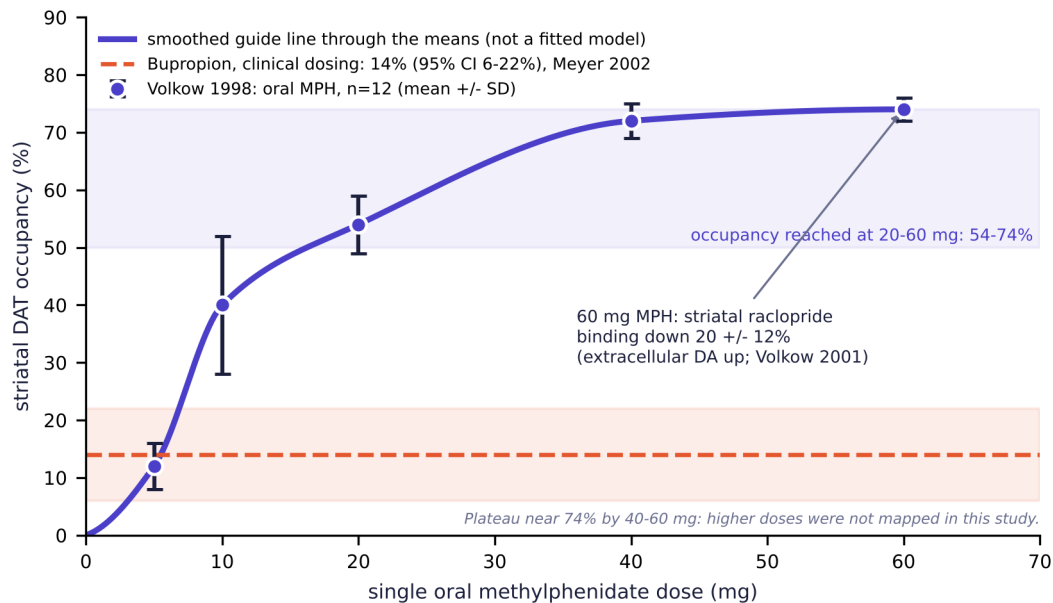
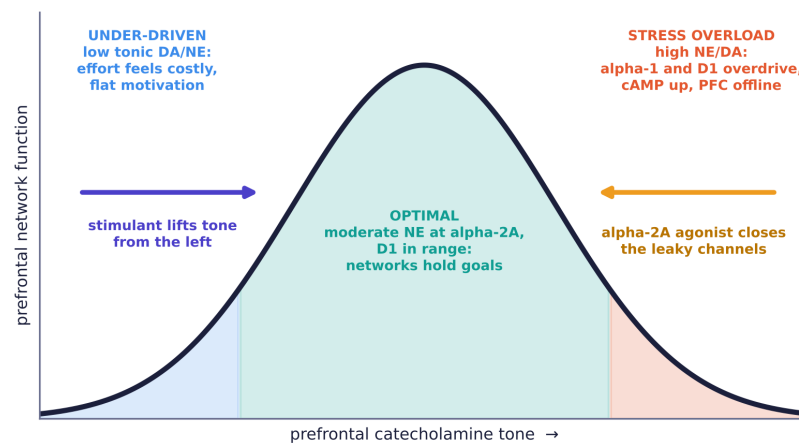


Figure 3. Striatal DAT occupancy by oral methylphenidate dose. Volkow 1998, $n = 12$; mean $\pm$ SD, with a smoothed guide line, not a fitted model, against bupropion's occupancy at clinical dosing (Meyer 2002). Occupancy plateaus near 74% by 40–60 mg.

A note on bupropion. A PET study of eight depressed patients found only 14% (95% CI 6–22%) DAT occupancy at clinical dosing [11], so the commonly told dopaminergic story for bupropion is shakier than it sounds; norepinephrine reuptake blockade and nicotinic antagonism may carry more of the effect. Methylphenidate sits at the other end of the occupancy range and is the cleaner test of a pure dopaminergic mechanism.

Guanfacine: rebuilding the prefrontal brakes under stress

In Arnsten's account, high catecholamine release under stress engages $\alpha 1$ and D1 receptors, drives cAMP signalling up, opens HCN and potassium channels in prefrontal dendritic spines, and weakens the network connectivity that holds goals in mind. Guanfacine is a selective $\alpha 2A$ agonist acting at those spines. It inhibits cAMP-PKA- K^+ signalling, strengthening layer III microcircuits, enhanced dorsolateral prefrontal activation in monkeys and humans, and protected dendritic spines from chronic-stress loss in rodents [16, 17]. The same review describes a 'chemical flip-flop': moderate noradrenaline release engages $\alpha 2A$ and keeps prefrontal control, while very high release weakens it and strengthens the amygdala [16]. Heartbreak is a chronic-stress state, so this is directly on point.



Conceptual schematic after Arnsten's review. Where any individual sits on the curve is unobservable and unknown.

Figure 4. The prefrontal inverted-U. Methylphenidate acts from the under-driven side, guanfacine from the overloaded side. Conceptual schematic, not data.

SECTION 4

Concerta, hour by hour: 54 mg versus 108 mg

Concerta is an osmotic-release (OROS) tablet: an immediate-release overcoat (about 22% of the dose) gives a first peak around an hour after dosing, and the core then releases drug at an ascending rate, so plasma methylphenidate keeps climbing to a T_{max} of roughly 6.8 hours, with a half-life near 3.5 hours; exposure is dose-proportional across 54–144 mg [15]. Figure 5 turns that into transporter occupancy over 24 hours for 54 mg and 108 mg.

Model output, not measured data. Plasma curve calibrated to the label; DAT potency anchored to three human PET results; NET potency not confirmed.

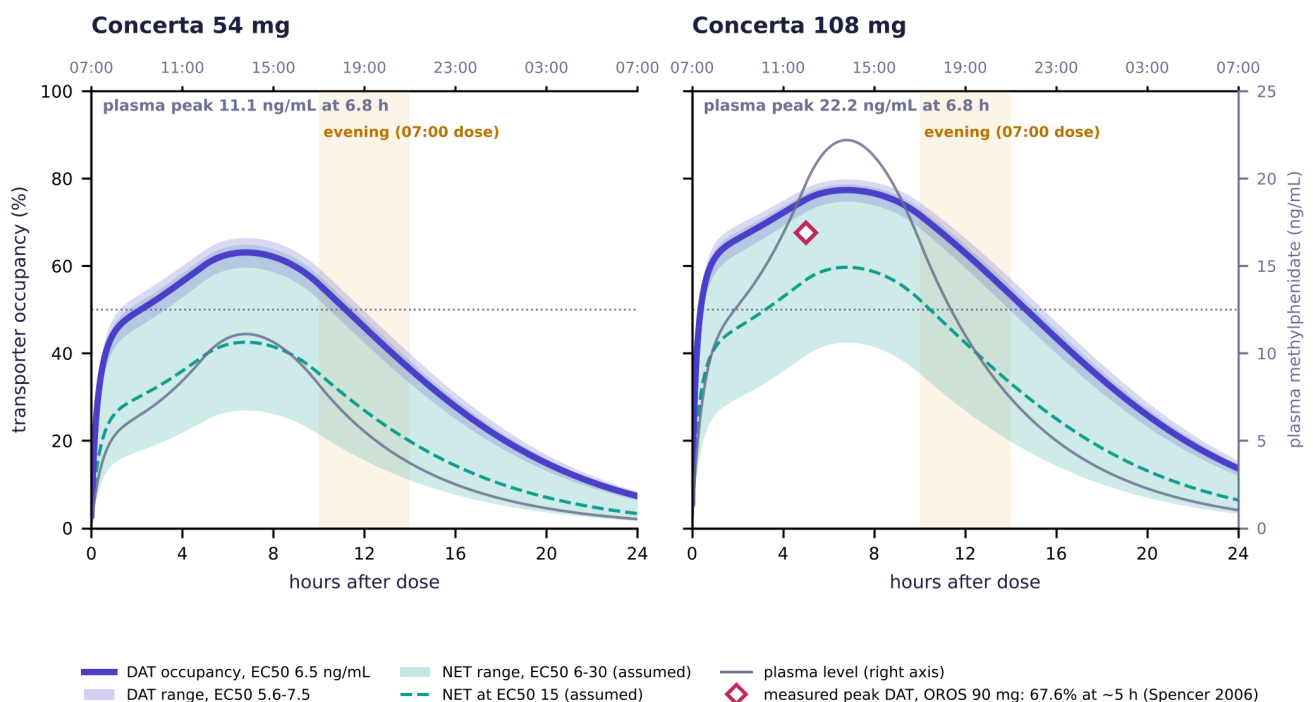


Figure 5. Modelled DAT and NET occupancy after a 07:00 dose of Concerta 54 mg (left) and 108 mg (right). Dark line: DAT at the central potency estimate; lilac band: DAT across 5.6–7.5 ng/mL EC₅₀. Teal band and dashed line: NET across an assumed EC₅₀ range of 6–30 ng/mL (dashed at 15). Grey line: modelled plasma level. Amber: 10–14 h after the dose. The diamond is a measured peak (OROS 90 mg, a different dose) [12].

How the model was built, and how far to trust it

Plasma curve. A two-parameter ascending-release model, with the immediate-release overcoat, was fitted to the label's T_{max} of 6.8 h and the 18 mg C_{max} of 3.7 ng/mL [15] and scaled linearly, which gives peaks of 11.1 ng/mL at 54 mg and 22.2 ng/mL at 108 mg. **DAT potency.** Occupancy was computed as $100 \times C / (EC_{50} + C)$. The EC₅₀ was anchored to three human PET results: Volkow's oral data, about 6 ng/mL [9]; a value of 5.6

ng/mL back-calculated from Spencer's immediate-release arm, and 7.5 ng/mL from Spencer's OROS arm, whose peak DAT occupancy was 67.6% at about 5 h [12]. Those three give the lilac band. **NET potency.** I could not confirm a methylphenidate NET potency from a source I could open [14], and a 2026 dual-tracer PET study of extended-release methylphenidate in ADHD describes NET occupancy only as moderate when DAT occupancy is high [13]. The NET band is therefore an **assumption**, spanning a plausible range, and it is shown as one.

Table 2. Model readout for a 07:00 dose (central value, range in brackets)

Quantity	Concerta 54 mg	Concerta 108 mg (above US label maximum)
Plasma peak, ng/mL (6.8 h)	11.1	22.2
DAT occupancy, peak	63% (60–66)	77% (75–80)
Hours with DAT above 50%	9 h (7–11)	14 h (13–15)
DAT occupancy at 12 h (19:00)	46% (42–50)	63% (60–66)
DAT occupancy at 14 h (21:00)	36% (33–40)	53% (50–57)
DAT occupancy at 24 h (next 07:00)	7% (6–8)	14% (12–15)
NET occupancy, peak (assumed potency)	43% (27–65)	60% (43–79)
NET occupancy at 12 h (assumed potency)	27% (16–48)	42% (27–65)

What the curves say, and what they do not

The shape matters more than the peak. At 54 mg the modelled DAT occupancy rises past 50% within a couple of hours, peaks near 63% in mid-afternoon (about 14:00) and spends roughly 9 hours above half-occupancy. At 108 mg the peak is about 77%, and the time above half-occupancy stretches to roughly 14 hours. Because binding saturates, doubling the dose does not double occupancy: it adds about 14 percentage points at the peak and mostly buys *duration*, lifting the 12-hour value from 46% to 63%. That is the most useful single reading of the figure: the second 54 mg is mainly an evening extension, not a stronger daytime effect, and it brings twice the plasma exposure, with side-effect consequences (blood pressure, heart rate, mood switching) that this occupancy model does not capture.

The descending limb is where the hypothesis is most exposed. In the model, DAT occupancy at 54 mg falls from about 46% at 19:00 to 36% at 21:00 and is nearly gone by the next morning; any rebound as the drug clears is a pharmacodynamic effect this occupancy model does not capture. This is the reason P3 (steadier evenings) is on the list of predictions, and the reason a longer-acting α2 agonist is a coherent partner for a stimulant whose occupancy is falling at that hour.

Limits. Every curve here is a model output. The plasma profile is calibrated to a label; the DAT potency is anchored to three PET results from different formulations and subjects; the NET band is assumed; and 108 mg is beyond the label maximum of 72 mg and beyond the plasma levels at which those PET measurements were made, so that panel is an extrapolation shown for comparison only. Occupancy is also not effect: a transporter being blocked tells you the drug is present, not whether motivation, craving or mood move.

SECTION 5

The case for

Put the pieces together and the argument is a mapping from symptom domain to mechanism to agent. Table 3 gives it row by row, with what is established and what is missing.

Table 3. From symptom to mechanism to agent

Symptom domain	Mechanism	Agent	What is established	What is missing
'Nothing is worth the effort'	Low tonic accumbens DA lowers willingness to exert effort [7]	Methylphenidate (Concerta)	DAT occupancy 54–74% at 20–60 mg; extracellular DA rises [9, 10]	Any trial of this effect in grief or breakup
Ruminative capture, loss of control	Stress overdrive takes PFC networks offline; $\alpha 2A$ restores them [16, 17]	Guanfacine; methylphenidate via PFC catecholamines	Monkey and rodent causal data; adds to stimulants in ADHD (RCT n = 461) [18]	Human test in a stress-loss state
Cue-triggered craving	Phasic DA, incentive salience, habenular pauses [6, 8]	Guanfacine, top-down only	Mechanism only; methylphenidate may push the wrong way	Everything
Stress arousal, evenings, sleep	CRF and noradrenaline [5]	Guanfacine ($\alpha 2$ agonism)	Clonidine add-on lowered grief VAS in an 8-week RCT, n = 90 [19]	Replication; guanfacine itself; blinded active control
Social pain	μ -opioid and insula/dACC systems [3, 4]	Neither drug	Mechanism known [3]	The hypothesis does not address this row

The strongest adjacent evidence

A directly relevant human trial. In 90 women (mean age 29.6) after a romantic breakup, sertraline 50 mg plus clonidine 0.05 mg daily reduced grief scores more than sertraline alone over 8 weeks ($P < 0.001$), while the change in love intensity was no different between groups ($P = 0.5$) [19]. Clonidine is an $\alpha 2$ agonist, less selective than guanfacine and with a stronger presynaptic effect, so this is supportive of the $\alpha 2$ arm of the hypothesis and not a test of guanfacine. The pattern also matches the claim that such agents change distress and function without removing the attachment. Caveats: one small single-sex trial, visual-analogue-scale outcomes, a sertraline background, and a low dose chosen without prior data.

Guanfacine plus a stimulant. In a 9-week double-blind trial of 461 children and adolescents with suboptimal response to a stimulant alone, adding guanfacine ER (≤ 4 mg/day) beat placebo on ADHD-RS-IV, CGI-S and CGI-I, with no new safety signals and small mean decreases in pulse and blood pressure [18]. That supports the practical combination, though not in adults and not for heartbreak.

Stimulants for apathy and depressive symptoms. The Cochrane review found oral psychostimulant monotherapy reduced short-term depressive symptoms and fatigue versus placebo, but the trial quality was low, follow-up was up to four weeks, and clinical significance was unclear [21]. In Alzheimer's apathy, a meta-analysis of four RCTs found early benefit on one scale (AES mean difference -5.12 , $p = 0.04$), no benefit on the NPI at 1–2 months (MD -0.74 , $p = 0.37$), and benefit at six months (MD -1.4 , $p = 0.02$) without excess adverse events [22].

Bupropion in bereavement. A small open-label trial of sustained-release bupropion in bereavement-related depression exists [23]. I confirmed the citation but did not read its results, so I do not rely on it here. It is the nearest thing to the bupropion anecdote that prompted this piece, and it is open-label.

SECTION 6

Why serotonin is the weaker lever for heartbreak

A fair question is why this piece is about dopamine and noradrenaline and not serotonin, since SSRIs are the usual first call for low mood and grief. The short answer is that the hypothesis is about drive and control, not mood, and the serotonergic evidence points the other way on both. This is a point about heartbreak specifically. It is not a claim that SSRIs fail in depression.

The target is different

The three processes in Section 1 are effort-related drive, cue-triggered wanting, and stress-driven loss of prefrontal control. The first two sit on dopamine (accumbens tone for effort, phasic bursts and habenular pauses for wanting) and the third on catecholamines acting at $\alpha 2A$ receptors. An SSRI blocks the serotonin transporter and raises extracellular serotonin. It does not act directly on any of those three nodes. Its downstream effects on dopamine are receptor-specific, as I read the pharmacology: some serotonin receptors inhibit dopamine release and others facilitate it, so there is no blanket switch-off, and no heartbreak study has tested this. The proposal that serotonin-enhancing drugs suppress the dopaminergic pathways of romantic love [34] is a theoretical argument backed by clinical anecdotes, not a trial result. I treat it as a reason for caution, not as established.

What the grief trials show

The largest trial. In 395 bereaved adults with complicated grief (mean age 53, 78% women), citalopram alone was not significantly different from placebo at week 12 or week 20, and adding citalopram to grief-focused psychotherapy did not improve the grief response (83.7% vs 82.5%, $P = 0.84$) [27]. It did lower co-occurring depressive symptoms (QIDS-SR16, -2.06 points, $P = 0.04$). That pattern is the useful part: the serotonergic drug moved the depression and left the grief. Caveats: complicated grief is a prolonged condition, not the first weeks after a breakup, and this was a bereavement sample, not a romantic-loss one.

Open-label support. In 30 adults with bereavement-related depression, 12 weeks of escitalopram was followed by a fall of at least 50% in the Hamilton depression score in 66% and remission in 52% [31]. That supports treating a depressive episode that arises after a loss. With no control arm it cannot separate drug from time, and it measures depression, not the loss.

Antidepressants in general. Across 522 trials and 116,477 people with major depression, the average antidepressant beat placebo by a standardised mean difference of about 0.30 [33]. That is real, modest, and in a diagnosed disorder. Most heartbreak is not that disorder, so the number cannot be borrowed.

Emotional blunting runs the wrong way

The hypothesis says the problem is reduced effort and lost control, so the aim is engaged drive, not a narrower emotional range. SSRIs often do the opposite. In a survey of 669 people with depression, nearly half of antidepressant users reported emotional blunting, and it was less common with bupropion [29]. A systematic review of 50 studies put antidepressant-associated apathy at roughly 6% to 50% overall and 20% to 92% for SSRIs in some samples, with wide variation, a dose-dependent pattern and reversibility [32]. And in 66 healthy volunteers, chronic escitalopram reduced sensitivity to reinforcement in two learning tasks, for rewards and punishments alike [30]. That last result is a clean mechanism for flattening: an SSRI may take the edge off pain and pleasure together, which is the opposite of restoring the willingness to act.

Where serotonin plausibly does fit

There are two places. The first is intrusive rumination. In a small study, 20 people who had recently fallen in love had lower platelet serotonin-transporter binding than 20 controls, similar to 20 unmedicated OCD patients [28]. If looping, intrusive thought about one person shares a serotonergic signature with obsessional thought, a serotonergic drug is a coherent tool for that symptom. The evidence is thin: a peripheral platelet marker, new lovers and not heartbroken people, small groups and one time point. The second is a full depressive or anxiety disorder, where the serotonergic evidence in this piece is strongest [27, 33]. Neither is an argument against the dopamine and $\alpha 2$ hypothesis. They are the parts of the picture it does not address, which is why Table 4 sets the two levers side by side.

Table 4. Where each lever has evidence

Domain	Serotonergic (SSRI)	Dopaminergic and $\alpha 2$ (this piece)	Where the evidence stands
Effort and drive	No direct action; chronic SSRI can blunt reward sensitivity [30]	Accumbens DA; methylphenidate raises it [7, 9, 10]	Stimulant side is mechanistic; the SSRI side shows a possible harm to drive
Cue-triggered craving	Not targeted	Phasic DA; $\alpha 2$ acts top-down only; a stimulant may worsen it [10]	Both unproven; the salience risk is real
Stress and loss of prefrontal control	Little direct evidence	$\alpha 2A$ signalling in PFC [16, 17]	Animal mechanistic data for the $\alpha 2$ side
Intrusive rumination	Plausible: lower platelet SERT in new love resembles OCD [28]	Not targeted	Thin; a hypothesis
Depressive episode after a loss	Eased depressive symptoms in the grief trial [27]; open-label escitalopram [31]	Not tested	Best evidence in this piece, but about depression
Grief itself	Citalopram alone no better than placebo [27]	Clonidine add-on, on a sertraline background, lowered scores [19]	Little for either
Emotional range	Blunting is common [29, 30, 32]	Methylphenidate can amplify salience [10]	Both cut both ways

The narrow claim. Serotonin is the weaker lever for the three processes this piece is about, and a reasonable lever for two things it is not about: depression and obsessional rumination. Someone whose picture is mostly those two faces a different decision from the one modelled here.

SECTION 7

The strongest objections, answered

1. A salience amplifier cuts both ways.

Objection. Volkow's own interpretation is that methylphenidate amplifies the salience of whatever is already engaging [10]. If the most salient object in a heartbroken mind is the lost person, more dopamine could intensify cue-triggered wanting. This is the central threat to the hypothesis, and nothing in the literature I found rules it out.

Response. Partial answers: guanfacine strengthens top-down control [16]; Concerta's slow ascending profile (Figure 5) avoids the abrupt rise of an immediate-release dose, although I found no data on whether that matters for craving; and the practical lever is where the drug-boosted salience is pointed (structured activities, reduced cue exposure). P4 exists to detect this failure early.

2. There is no direct evidence.

Objection. No study of methylphenidate or guanfacine in heartbreak, grief or breakup turned up. Every link is borrowed from adjacent populations (ADHD, apathy, depression, rodents, healthy volunteers).

Response. Accepted. The case is a mechanistic prior, not a finding, and Figure 6 says so. The single human RCT of an $\alpha 2$ agonist [19] is the only direct signal.

3. Heartbreak is not a disease, and time heals.

Objection. Cue value extinguishes on its own, and behavioural activation or social support might deliver the same function gain without drugs.

Response. True, and the hypothesis is framed accordingly: it is about restoring function during extinction, not accelerating it. Any benefit still has to be shown against that natural recovery, not against nothing.

4. The imaging base is tiny and reverse inference is easy.

Objection. The key fMRI studies enrolled 15 and 23 participants (Figure 7). Activation of the accumbens does not prove a dopamine signal; it shows blood-oxygen changes in a region that has many inputs.

Response. Accepted. That is why the argument leans on convergence (fMRI, PET opioid, vole CRF, monkey habenula) and not on any single study.

5. The bupropion anecdote is weaker than it sounds.

Objection. DAT occupancy at clinical doses was 14% [11], and the supporting trial is small and open-label [23].

Response. Fair. The anecdote is consistent with the mechanism but does not discriminate dopaminergic from noradrenergic effects.

6. Bipolar-spectrum risk is real.

Objection. In 2,307 Swedish adults with bipolar disorder who started methylphenidate, mania risk was raised without a mood stabiliser (HR 6.7 at 0–3 months, 9.7 at 3–6 months) but not with one (HR 0.6 and 0.9) [24].

Response. This makes concurrent mood stabilisation a precondition, not an afterthought, and it is why P5 is on the list. It argues for care with the stimulant arm, not against guanfacine.

7. The closest trial is confounded.

Objection. The clonidine RCT used visual-analogue outcomes on top of sertraline, in women only, with a low dose [19].

Response. Agreed. It earns a 2.5 out of 4 in Figure 6, not a 4.

8. The occupancy curves are modelled, and 108 mg is extrapolated.

Objection. Figure 5 rests on a label-calibrated plasma curve, DAT potencies from three PET studies of different formulations, an assumed NET band, and, at 108 mg, plasma levels above those studied. Occupancy is not clinical effect.

Response. Accepted, and the figure says so on its face. The robust conclusions are the qualitative ones: occupancy saturates, so the extra dose mostly extends duration, and the evening limb is where occupancy falls. The specific percentages, and every NET figure, should be read as ranges.

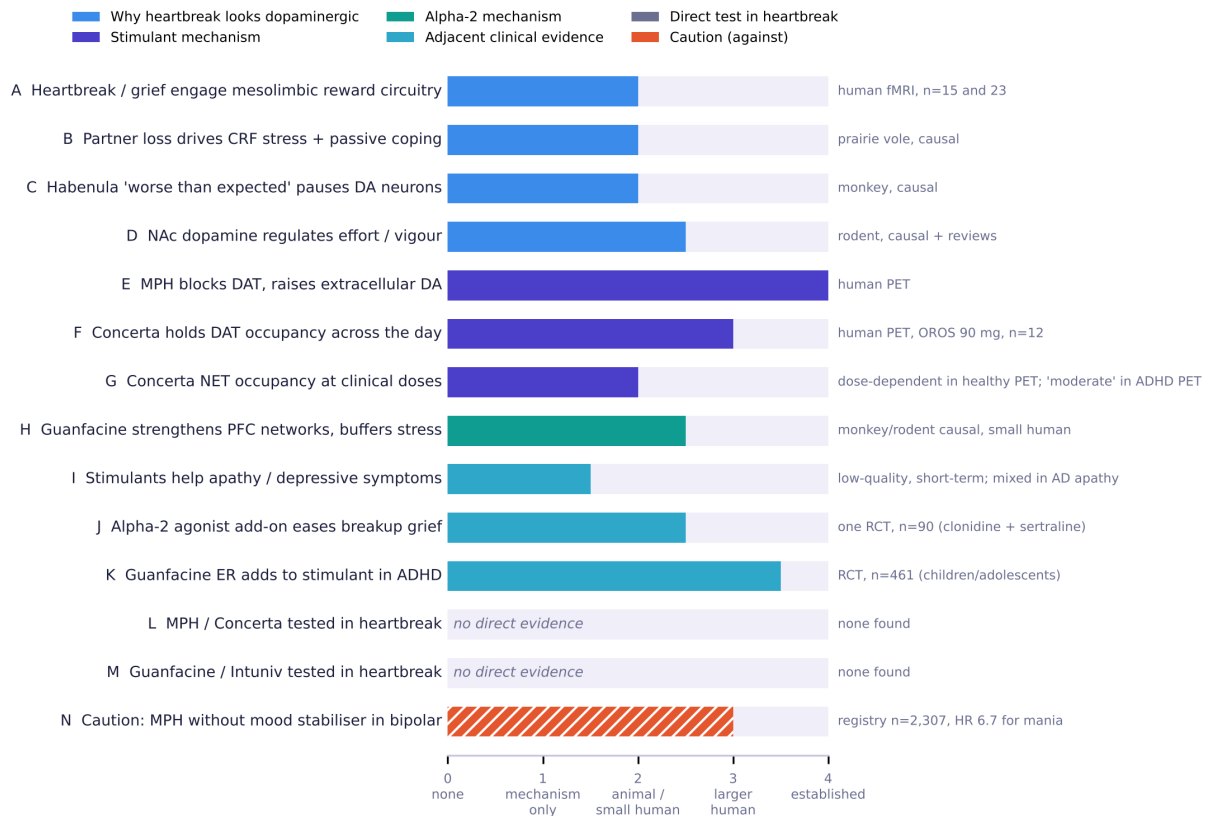
An open question the literature raises

Pair-bond work in voles suggests accumbens dopamine and D1 receptors help form and maintain the bond [25], and that amphetamine, acting on accumbens dopamine, can impair the formation of new bonds [26]. I saw only the titles of those two papers and did not read their methods, so treat this as a flagged question rather than a claim: what does raising accumbens dopamine pharmacologically do to a bond that is in the process of extinguishing?

SECTION 8

How strong is the case?

Figure 6 grades each link in the chain on a 0–4 scale (0 none, 4 established in the target human use). The grading is mine, made from the sources I read, and the reader should adjust it. The pattern is clear: the foundation links and the stimulant and $\alpha 2$ mechanisms are individually decent (rows E, F, H), NET occupancy at clinical doses is the weakest of the pharmacology links (row G), the adjacent clinical evidence is thin, and the two direct tests are empty (rows L, M).



Author's subjective grading from the sources read for this review; bars show strength of evidence for each link, not size of effect.

Figure 6. Evidence ladder. Bar length is strength of evidence for each link, not effect size; the hatched bar is evidence *against* unqualified use.

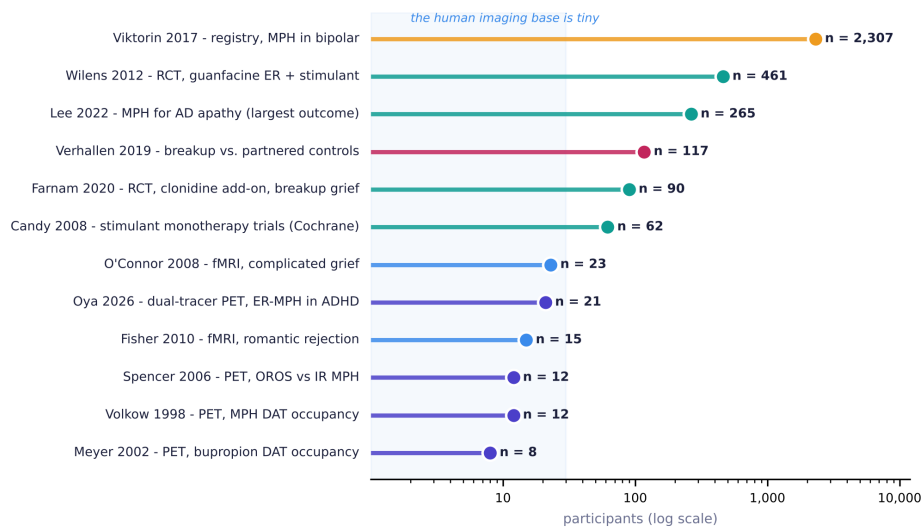


Figure 7. How much human data stands behind each source (log scale). Imaging and PET studies are small; the largest datasets (RCT n = 461, registry n = 2,307) are about ADHD and bipolar disorder, not heartbreak.

SECTION 9

A fair test, and the bottom line

The hypothesis is testable on an individual level with modest effort, and the design has to deal with the biggest confound, natural recovery. Time alone improves heartbreak, so any before-and-after comparison will flatter any intervention.

Element	Suggestion
Measures (daily, under two minutes)	Craving for the person 0–10; count and duration of intrusive episodes; planned activities completed of those intended; evening mood rating (about 5 to 9 pm); sleep-onset time. Weekly: a validated depression scale.
Objective anchor	A short psychomotor vigilance task at a fixed time on stimulant days gives a non-self-report attention marker.
Confound control	Compare within-person across different arrangements (timing, formulation, presence or absence of a component) under prescriber guidance. Alternate in blocks of 1–2 weeks and avoid changing anything else in the same block.
Decision rules set in advance	P4 and P5 are stop-and-review triggers: rising craving or any hypomanic sign ends the block and goes to the prescriber.

One plain note. Changing the dose or sequencing of a multi-agent regimen, especially in the context of bipolar-spectrum illness, is a decision for the prescriber. In particular, 108 mg is above the labelled maximum, so Figure 5 is a way to reason about duration versus peak, not a dosing suggestion. Use this document as the briefing for that conversation, not a substitute for it.

Bottom line

The honest claim is narrow, and it survives the objections. Heartbreak engages reward, stress and opioid systems that are all measurable [1–3, 5, 6]. Methylphenidate demonstrably raises extracellular dopamine in humans [9, 10], Concerta holds modelled DAT occupancy above half for about 9 hours at 54 mg and about 14 at 108 mg, and effort-related motivation is a dopamine-dependent function in animals [7]. Guanfacine demonstrably strengthens prefrontal networks under stress in animals, with human translation still partial [16], and an α2-agonist add-on reduced breakup-grief scores in the one relevant human RCT [19]. Taken together, that makes it **reasonable to expect** methylphenidate to help the motivational deficit and guanfacine to help control and arousal in heartbreak, **but unproven**, with stimulant-amplified cue salience as the principal risk to watch for.

The hopeful part of the biology is real and not a consolation prize. Cue-driven wanting is learned, so it is extinguishable (Figure 2). The question this hypothesis asks is whether the drive and control that make recovery easier can be kept online while that happens.

APPENDIX

References and verification status

[R] = abstract or full text read in this review. [T] = bibliographic record only; no results from that paper are used except where the text says so.

1. [R] Fisher HE, Brown LL, Aron A, Strong G, Mashek D. Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. *J Neurophysiol* 2010; 104:51-60.
2. [R] O'Connor MF, Wellisch DK, Stanton AL, Eisenberger NI, Irwin MR, Lieberman MD. Craving love? Enduring grief activates brain's reward center. *NeuroImage* 2008.
3. [R] Hsu DT, et al. Response of the μ -opioid system to social rejection and acceptance. *Mol Psychiatry* 2013.
4. [T] Kross E, Berman MG, Mischel W, Smith EE, Wager TD. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. *PNAS* 2011.
5. [R] Bosch OJ, Nair HP, Ahern TH, Neumann ID, Young LJ. The CRF system mediates increased passive stress-coping behavior following the loss of a bonded partner in a monogamous rodent. *Neuropsychopharmacology* 2009; 34:1406-1415.
6. [R] Matsumoto M, Hikosaka O. Lateral habenula as a source of negative reward signals in dopamine neurons. *Nature* 2007.
7. [R] Salamone JD, Correa M. The mysterious motivational functions of mesolimbic dopamine. *Neuron* 2012; 76:470-485.
8. [T] Berridge KC, Robinson TE. What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience? *Brain Res Rev* 1998; 28:309-369.
9. [R] Volkow ND, et al. Dopamine transporter occupancies in the human brain induced by therapeutic doses of oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 1998; 155:1325.
10. [R] Volkow ND, et al. Therapeutic doses of oral methylphenidate significantly increase extracellular dopamine in the human brain. *J Neurosci* 2001; 21:RC121.
11. [R] Meyer JH, Goulding VS, Wilson AA, Hussey D, Christensen BK, Houle S. Bupropion occupancy of the dopamine transporter is low during clinical treatment. *Psychopharmacology* 2002.
12. [R] Spencer TJ, Biederman J, Ciccone PE, et al. PET study examining pharmacokinetics, detection and likeability, and dopamine transporter receptor occupancy of short- and long-acting oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 2006; 163:387-395.
13. [R] Oya et al. Dual-tracer PET of extended-release methylphenidate (DAT and NET occupancy) in adults with ADHD, 2026 (n = 21). Abstract only; full citation details not retained.
14. [T] Hannestad J, et al. Clinically relevant doses of methylphenidate significantly occupy norepinephrine transporters in humans in vivo. *Biol Psychiatry* 2010. (Abstract could not be opened; no numbers used.)
15. [R] Concerta (methylphenidate HCl) extended-release tablets, US prescribing information: pharmacokinetics (Tmax, half-life, 18 mg Cmax, dose-proportionality across 54-144 mg) and dosing limits.
16. [R] Arnsten AFT. Guanfacine's mechanism of action in treating prefrontal cortical disorders: successful translation across species. *Neurobiol Learn Mem* 2020; 176.
17. [T] Wang M, Ramos BP, Paspalas CD, et al. α 2A-adrenoceptors strengthen working memory networks by inhibiting cAMP-HCN channel signaling in prefrontal cortex. *Cell* 2007. (Mechanism cited via ref 16.)
18. [R] Wilens TE, Bukstein O, Brams M, et al. A controlled trial of extended-release guanfacine and psychostimulants for attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2012; 51(1).
19. [R] Farnam A, Heidarzadeh A, Gojazadeh M, Shafiee-Kandjani AR, Zamanlu M. Pharmacotherapy for reducing the grieving process of romantic relationship breakup: a clinical trial. *Iran J Psychiatry Behav Sci* 2020.
20. [R] Verhallen AM, Renken RJ, Marsman JBC, ter Horst GJ. Romantic relationship breakup: an experimental model to study effects of stress on depression(-like) symptoms. *PLoS One* 2019.
21. [R] Candy B, Jones L, Williams R, Tookman A, King M. Psychostimulants for depression. *Cochrane Database Syst Rev* 2008.
22. [R] Lee CW, Chen JY, Ko CC, Chuang MH, Tsai WW, Sun CK, Hung KC. Efficacy of methylphenidate for the treatment of apathy in patients with Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. *Psychopharmacology* 2022; 239:3743-3753.
23. [T] Zisook S, Shuchter SR, Pedrelli P, Sable J, Deaciuc SC. Bupropion sustained release for bereavement: results of an open trial. *J Clin Psychiatry* 2001; 62:227-230.
24. [R] Viktorin A, et al. The risk of treatment-emergent mania with methylphenidate in bipolar disorder. *Am J Psychiatry* 2017. (Figures from the abstract and a news summary of the same study.)
25. [T] Aragona BJ, et al. Nucleus accumbens dopamine differentially mediates the formation and maintenance of monogamous pair bonds. *Nat Neurosci* 2006.
26. [T] Liu Y, et al. Nucleus accumbens dopamine mediates amphetamine-induced impairment of social bonding in a monogamous rodent species. *PNAS* 2010.
27. [R] Shear MK, Reynolds CF, Simon NM, et al. Optimizing treatment of complicated grief: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry* 73(7):685-694, 2016.
28. [R] Marazziti D, Akiskal HS, Rossi A, Cassano GB. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. *Psychol Med* 29(3):741-745, 1999.
29. [R] Goodwin GM, Price J, De Bodinat C, Laredo J. Emotional blunting with antidepressant treatments: a survey among depressed patients. *J Affect Disord* 221:31-35, 2017. Abstract.
30. [R] Langley C, et al. Chronic escitalopram in healthy volunteers has specific effects on reinforcement sensitivity: a double-blind, placebo-controlled semi-randomised study. *Neuropsychopharmacology*, 2023.
31. [R] Hensley PL, Slonimski CK, Uhlenhuth EH, Clayton PJ. Escitalopram: an open-label study of bereavement-related depression and grief. *J Affect Disord* 113:142-149, 2009.
32. [R] Masdrakis VG, Markianos M, Baldwin DS. Apathy associated with antidepressant drugs: a systematic review. *Acta Neuropsychiatr* 35:313-321, 2023.
33. [T] Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet* 391:1357-1366, 2018. Figures taken from a secondary summary of the abstract.
34. [R] Fisher HE, Thomson JA. Lust, romance, attachment: do the side effects of serotonin-enhancing antidepressants jeopardize romantic love, marriage, and fertility? In: Piatek SM, Keenan JP, Shackelford TK, eds. *Evolutionary Cognitive Neuroscience*. MIT Press, 2007. A theoretical argument, read in summary.

Not found or not read. Several papers surfaced in searches but could not be opened (access blocked) or were not read in full, including Najib et al. 2004 on regional brain activity in women grieving a breakup, Hannestad et al.'s NET occupancy numbers, a 2023 pharmacokinetic-pharmacodynamic model of methylphenidate, a 2024 meta-analysis of manic recurrence on psychostimulants in bipolar disorder (Chiorean et al.), and Hsu et al.'s opioid study in major depression. They are omitted from the argument rather than cited from memory. Figures 2 and 4 are conceptual schematics; Figure 5 is a model; Figures 3, 6 and 7 plot published numbers or my stated grading.

コンサータとインチュニブは失恋を和らげるか

ドーパミンの物語、刺激薬と $\alpha 2$ 作動薬の論拠、そして最も強い反論

2026年10月・引用34件（うち26件は全文または要旨を確認）・図7点・証拠は仮定せず評価する

結論の要約

機序としての妥当性	直接の証拠	最も近いヒトの証拠	主なリスク
中程度から高い 連鎖の各リンクはそれぞれ裏づけがあるが、連鎖全体は未検証である。	見つからず 失恋に対するメチルフェニデートやguanfacineの試験・症例集積は見当たらなかった。	RCT 1件、n = 90 $\alpha 2$ 作動薬（クロニジン）の上乗せが、8週間で失恋の悲嘆スコアを下げた。	顕著性と躁転 刺激薬は顕著なものを何でも増幅しうる。気分安定薬なしの双極性障害では躁転のリスクがある。

要旨

問い。メチルフェニデート（コンサータ）とguanfacine徐放剤（インチュニブ）は、失恋の最中に人が機能を保つ助けになりうるか。**方法。**拒絶と悲嘆の神経生物学、および両薬のヒトPET薬理に関する一次文献を検討し、添付文書に合わせて校正したモデルで、コンサータ54 mgと108 mgのトランスポーター占有率を24時間にわたって推定した。**結果。**失恋は報酬・ストレス・予測誤差の回路を動かし、努力に関わる意欲はドーパミンに依存する。メチルフェニデートはヒトで細胞外ドーパミンを上げる。モデル上のDAT占有率のピークは54 mgで約63%、108 mgで約77%であり、高用量は主として作用を夕方まで延ばす。guanfacineは動物でストレス下の前頭前野の制御を強め、RCT 1件（n = 90）では $\alpha 2$ 作動薬の上乗せが失恋の悲嘆スコアを下げた。どちらの薬も失恋では試験されていない。**結論。**機序としては妥当だが未証明である。主なリスクは、刺激薬による手がかりの顕著性の増幅と、気分安定薬なしの双極性障害での躁転である。検証可能な予測を示した。

目次

1	仮説 反証されうる予測とともに述べる	6	失恋でセロトニンが主役になりにくい理由 SSRI、感情の鈍麻、当てはまる場所
2	失恋がドーパミン的に見える理由 回路、予測誤差、ストレス、努力	7	最も強い反論 八つ、それぞれに応答
3	薬は標的で何をするか DAT占有率と前頭前野の逆U字	8	論拠はどれだけ強いのか 証拠の段階と標本サイズ
4	コンサータを時間ごとに 54 mgと108 mg、24時間のDATとNET	9	公正な検証と結論 測定、交絡、残る狭い主張
5	賛成の論拠 症状と機序の対応、隣接する試験		

第1節

仮説：反証されうる形で述べる

失恋はふつう感情として語られる。しかし神経生物学の見方では、それは動機づけの状態、それもストレスの強い状態に近い。三つの分離できる過程が働いており、それぞれが薬理学的な標的に対応する。

H. 重大な恋愛の喪失から数週間のあいだ、機能障害の多くは愛着そのものではなく、三つの分離できる調節不全から来る。(i)手がかりに誘発される渴望と反芻、(ii)努力に関わる意欲の低下（日常が割に合わなく感じられる）、(iii)ストレスによる前頭前野の制御の喪失（(i)のブレーキが外れる）。DAT/NET阻害薬（メチルフェニデート）は(ii)を助け、前頭前野のカテコールアミンを通じて(iii)も助けるはずである。α2A作動薬（グアンファシン徐放剤）は(iii)を助け、ストレス覚醒を和らげるはずである。どちらも愛着や悲嘆を消すとは期待されない。主張は、愛着が自分の時間割で消去されていく間、機能と制御を回復させることにある。

仮説を支持または否定する予測

#	予測	次の場合はHに反する
P1	努力を要する行動が増える：予定した活動の実行、運動、勉強、人との接触。	成果は増えても、努力の主観的コストが下がらない。
P2	反芻の発作が短く少なくなり、切り離しやすくなる（消去ではなく制御の効果）。	侵入が以前と同じ頻度で、同じようにしつこい。
P3	夕方と入眠が安定する（グアンファシンと、刺激薬のなだらかな切れ際）。	刺激薬が切れる頃に夕方の不調が悪化する。
P4	相手への渴望は変わらないか、わずかに下がる。上がってはならない。	手がかり誘発の渴望が強まる。これが最も危険な失敗の型である（第6節、反論1）。
P5	軽躁の徴候がない：睡眠欲求、思考の速さ、浪費、易怒性。	これらのいずれかが現れる。

ひとつのドパミンの物語の二つの面

失恋は、ドパミン過剰（渴望、腹側被蓋野と側坐核での手がかり反応）にも、ドパミン不足（意欲の平板化、アンヘドニア）にも見える。これは矛盾しない。位相性の、手がかりに固定されたドパミン信号は、学習された一つの対象に対して高いままである一方、緊張性の、努力を支える駆動はそれ以外のすべてに対して低下する。仮説が必要とするのは、前者を膨らませずに後者を引き上げる薬であり、その二つの条件のうち前者こそ、この仮説が最も脆い点である。

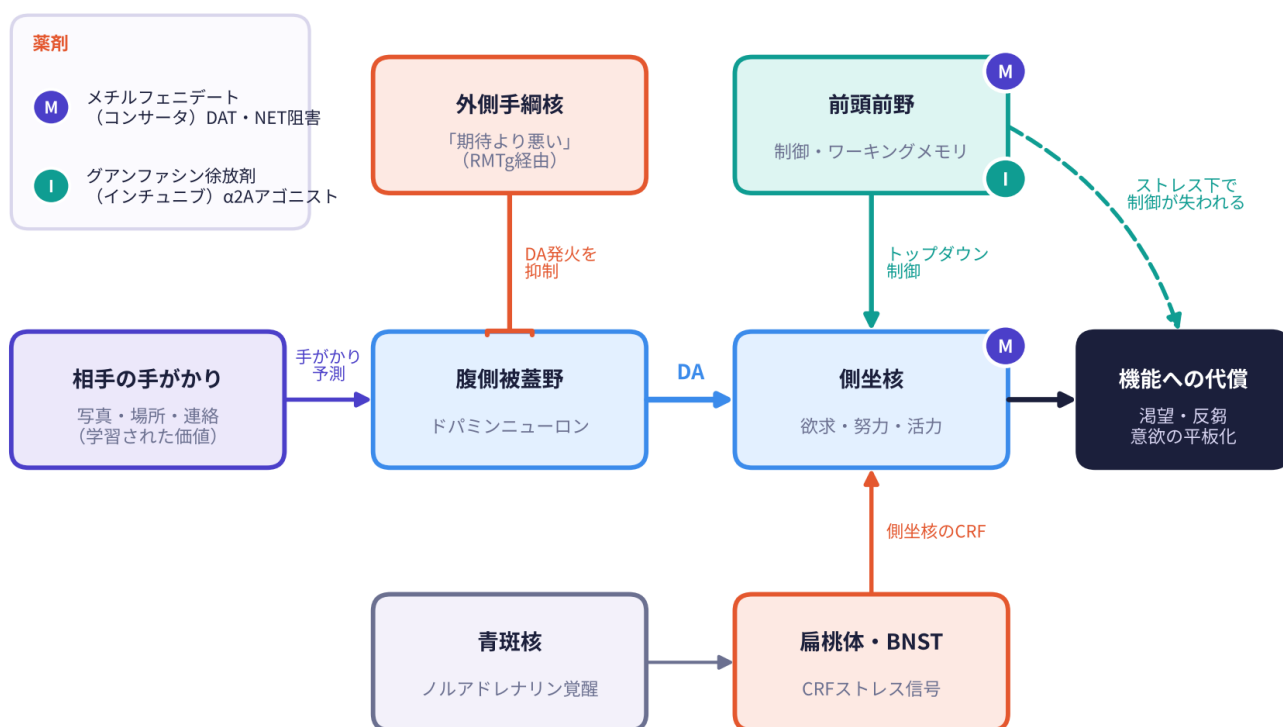
結論を支える四つの数字

54–74% 経口メチルフェニデート20～60 mgによる線条体DAT占有率 (n = 12) [9]	14% 臨床用量のプロピオンによるDAT占有率 (95%CI 6～22%) [11]	63→77% コンサータ54 → 108 mgのモデル上のDAT占有率ピーク（実測ではなくモデル）	HR 6.7 気分安定薬なしでメチルフェニデートを使った場合の躁転リスク、双極性障害レジストリ n = 2,307 [24]
---	--	---	--

第2節

失恋がドパミン的に見える理由

恋愛での拒絶に関する最もよく知られたfMRI研究では、最近拒絶された15人（別れから平均63日、平均年齢19.8歳）に、自分を拒絶した相手の写真と、見慣れた中立的な顔を見せた。両側の腹側被蓋野、側坐核コア、腹側被殻、腹側淡蒼球、内側・外側の眼窩前頭皮質、腹外側・背外側の前頭前野、帯状皮質、島皮質に活動が見られ、熱愛尺度（Passionate Love Scale）の得点は尾状核の活動と相関した（ $r = 0.61$ ）[1]。これは薬物の手がかりに反応するのと同じ、中脳辺縁系の報酬・渴望の仕組みである。複雑性悲嘆の人では、非複雑性悲嘆より側坐核が悲嘆の手がかりに強く反応し（ $t = 3.51$ ）、その活動は自己報告の思慕と相関した（ $r = 0.42$ ；11人対12人）[2]。μオピオイド系のPET研究（ $n = 18$ ）では、拒絶が腹側線条体、扁桃体、視床正中部、中脳水道周囲灰白質でμオピオイド信号を動かし[3]。社会的な痛みには固有のオピオイド層があり、刺激薬もα2作動薬もそこを直接の標的とはしない。



実線：最も裏づけのある経路。破線：推測または弱い経路。薬剤の配置は仮説であり、失恋での効果が実証されたものではない。

図1 失恋の回路と、各薬剤が作用すると仮定される場所。出典：文献1～3、5～7、16。薬剤の配置は検証中の仮説であり、失恋で測定された効果ではない。

欲求、予測誤差、終わらない停止

BerridgeとRobinsonは、欲求（wanting；誘因顕著性、ドパミン依存）と快（liking；快楽的な効果）を区別した。この区別は、接触が痛いときでさえ、ある人が抗しがたく顕著になりうる理由を説明する[8]。長年の強化を経て、相手は強力な条件づけられた手がかりになっている。喪失はその価値を消さない。手がかりは今も報酬を予告し、報酬は来ない。サルでは、外側手綱核のニューロンは無報酬を予告する手がかりで興奮し、手綱核への弱い刺激はドパミンニューロンを強く抑制し、手綱核の興奮はドパミンの停止に先行する[6]。これは、同じ手がかりに対する負の予測誤差の反復を支える、もっともらしい基盤である。数週間のうちに消去は手がかりへの反応を縮めるはずだが（図2）、それ以外の領域での落ち込みはより長く続く。

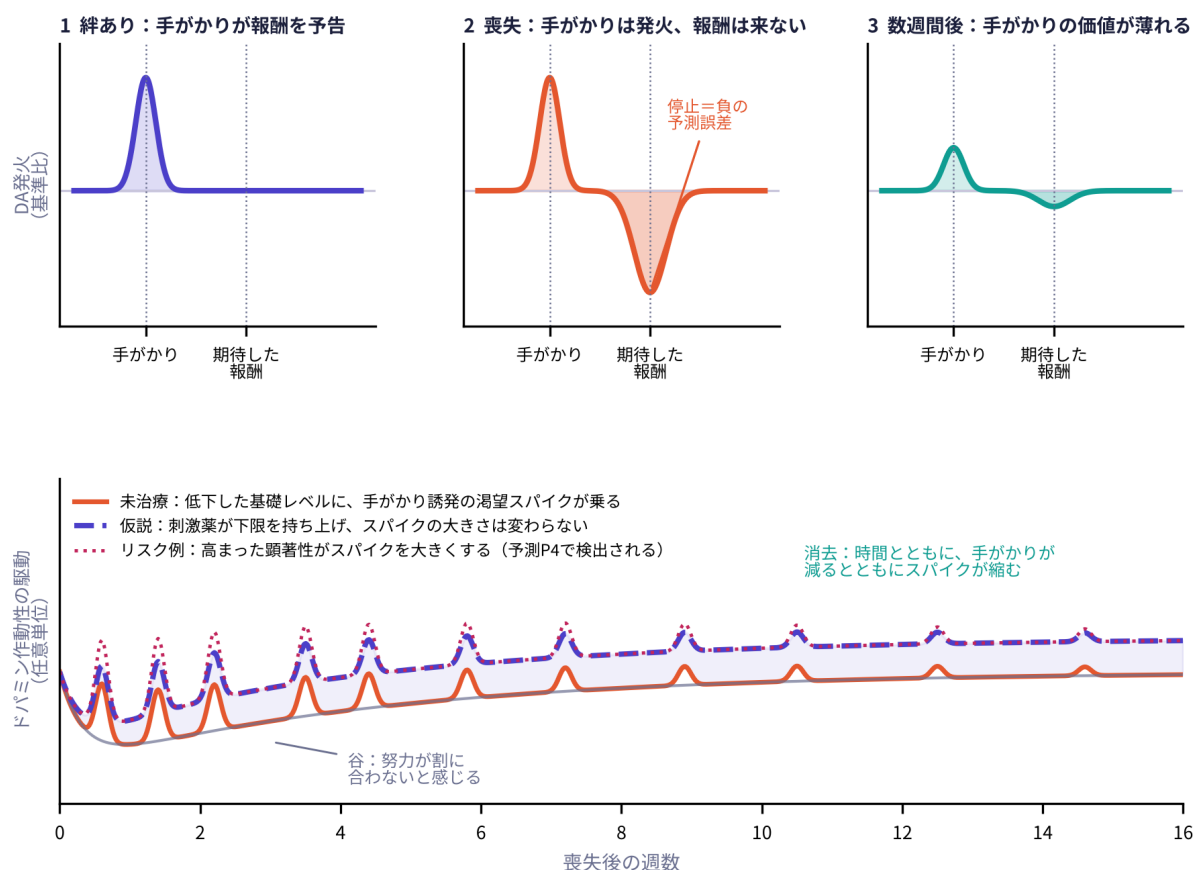


表1の研究と、SalamoneおよびBerridgeの総説から組み立てた概念図。形は説明用であり、実測データではない。

図2 概念的な時間経過。上：喪失前、喪失直後、数週間後の、相手の手がかりに対する位相性ドーパミン反応。下：低下した緊張性レベルに乗る手がかり誘発の渴望スパイクと、下限を持ち上げてピークを抑えるという仮説上の効果（破線）。形は説明用であり、プロットしたデータではない。

ストレスと努力の二つの面

プレーリーハタネズミでは、メスのパートナーから4日間引き離すと、受動的なストレス対処が増え、コルチコステロンと副腎重量が上がり、CRF受容体拮抗薬は絆を解かずにこの行動変化をなくした[5]。SalamoneとCorreaは、側坐核ドーパミンは快よりも行動の活性化と努力を払う意志に関わると論じる。ドーパミンの拮抗や枯渇は味覚反応を保ったまま、動物を低努力・低報酬の選択へ寄せる[7]。これは急性の悲嘆の動機づけ症状をよく言い表しており、ドーパミンを上げる薬が届きうる部分でもある。横断研究では、最近失恋した18～26歳71人の26.8%が軽度から重度の抑うつ症状を報告し、交際中の対照46人では2.2%だった[20]。

表1 第2節の根拠となる主な知見

研究	デザイン	知見	限界
Fisher 2010 [1]	fMRI、拒絶された成人15人	VTA、側坐核コア、腹側被殻、OFC、dlPFC、島皮質、帯状皮質が拒絶した相手の写真に反応。尾状核は熱愛と相関 ($r = 0.61$)	小規模で若年。扁桃体は撮像範囲外。対照の顔が特異的でない
O'Connor 2008 [2]	fMRI、悲嘆者11人对12人	複雑性悲嘆で側坐核が強い ($t = 3.51$)。側坐核は思慕と相関 ($r = 0.42$)	小規模。一枚の写真は慣れが生じる
Hsu 2013 [3]	PET、健常者 $n = 18$	拒絶が腹側線条体、扁桃体、視床、PAGのμオピオイド系を動かす	実験室での拒絶であり、失恋ではない
Bosch 2009 [5]	プレーリーハタネズミ	相手の喪失がCRF経路で受動的対処を増やす。拮抗薬で遮断され、絆は残る	げっ歯類。受動的対処は悲嘆と同じではない
Matsumoto 2007 [6]	アカゲザル	手綱核は無報酬の手がかりで興奮。刺激でDAニューロンが抑制される	恋愛ではない。類比にとどまる
Verhellen 2019 [20]	失恋71人对交際中46人	抑うつ症状26.8%対2.2%。「突然の喪失」と「ポジティブ感情の欠如」が重症度と関連	自己報告、横断研究、若い欧米の標本

第3節

薬は標的で何をするか

メチルフェニデート：神秘ではなく占有率

成人12人で、5、10、20、40、60 mgの単回経口投与は、ドパミントランスポーターをそれぞれ12%、40%、54%、72%、74%占有し、ED₅₀は0.25 mg/kgだった[9]。60 mgでは線条体の[¹¹C]ラクロブライド結合が20 ± 12%低下しており、経口メチルフェニデートがヒトの脳で細胞外ドパミンを上げる直接の証拠である。著者らは、これが自発的に放出されたドパミンを増幅し、すでに関心を引いているものの顕著性を高めると論じる[10]。メチルフェニデートは再取り込みを阻害するだけでドパミン自体は放出しないため、新しい信号を作るのではなく既存の信号を拡大する。これが、気分の不安定な脳でアンフェタミンより穏やかな型を期待する薬理学的な根拠であり、同時に第7節の主要な反論の源でもある。

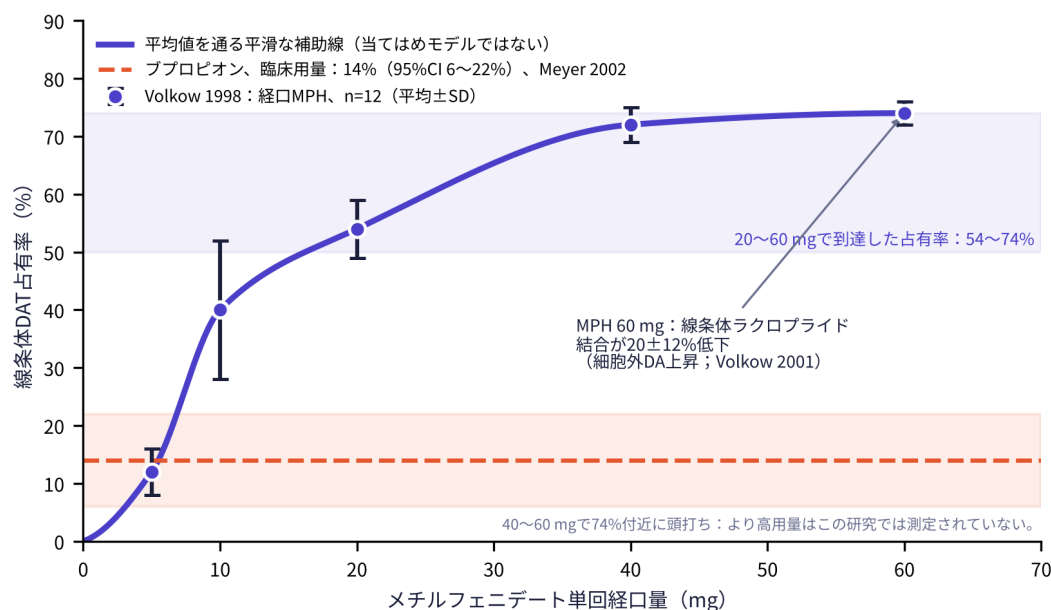
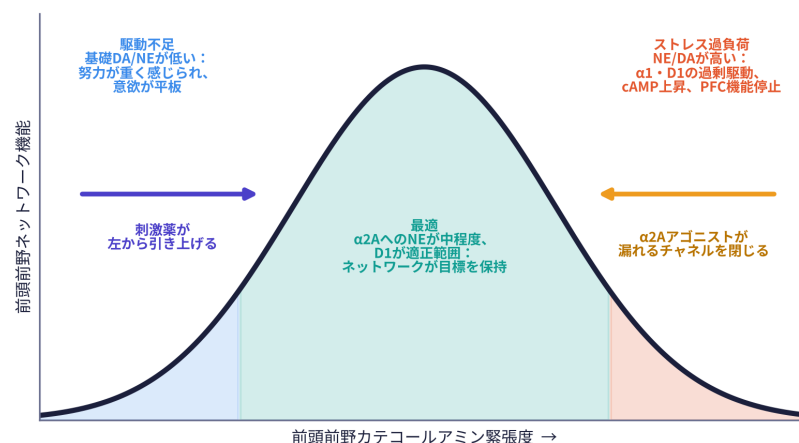


図3 経口メチルフェニデートの用量別の線条体DAT占有率。Volkow 1998、n = 12、平均±SD。平滑な補助線（当てはめモデルではない）と、臨床用量でのブプロピオンの占有率（Meyer 2002）を併記。占有率は40～60 mgで74%付近に頭打ちとなる。

ブプロピオンについての注記。うつ病患者8人のPET研究では、臨床用量でのDAT占有率は14%（95%CI 6～22%）にすぎず[11]、ブプロピオンについてよく語られるドパミン的な説明は見かけより脆い。ノルエピネフリンの再取り込み阻害やニコチン性受容体の拮抗が、効果の大きな部分を担っているのかもしれない。メチルフェニデートは占有率の範囲の反対側にあり、純粋にドパミン的な機序をより明確に試す対象である。

グアンファシン：ストレス下で前頭前野のブレーキを作り直す

Arnstenの説明では、ストレス下のカテコールアミンの大量放出はα1受容体とD1受容体を動かし、cAMPシグナルを上げ、前頭前野の樹状突起スパインでHCNチャネルとカリウムチャネルを開き、目標を保つネットワークの結合を弱める。グアンファシンはそのスパインに作用する選択的α2A作動薬である。cAMP-PKA-K⁺シグナルを抑え、III層の微小回路を強め、サルとヒトで背外側前頭前野の活性化を高め、げっ歯類では慢性ストレスによるスパインの喪失を防いだ[16, 17]。同じ総説は「化学的フリップフロップ」を述べる。中程度のノルアドレナリン放出はα2Aを動かして前頭前野の制御を保つが、非常に大量の放出はそれを弱め、扁桃体を強める[16]。失恋は慢性ストレス状態であり、これはまさに当てはまる。



Arnstenの総説に基づく概念図。個人が曲線上のどこにいるかは観察できず、わからない。

図4 前頭前野の逆U字。メチルフェニデートは駆動不足の側から、グアンファシンは過負荷の側から作用する。概念的な模式図であり、データではない。

第4節

コンサータを時間ごとに：54 mgと108 mg

コンサータは浸透圧放出（OROS）錠である。即放性のオーバーコート（用量の約22%）が服用の約1時間後に最初のピークを作り、その後コアが漸増する速度で薬を放出するため、血漿メチルフェニデートは約6.8時間後のTmaxまで上がり続け、半減期は約3.5時間である。曝露は54～144 mgで用量に比例する[15]。図5は、これを54 mgと108 mgについて24時間のトランスポーター占有率に変換したものである。

モデル出力であり実測値ではない。血漿曲線は添付文書に合わせて校正し、DAT効力は人のPET結果3件に基づく。NET効力は未確認。

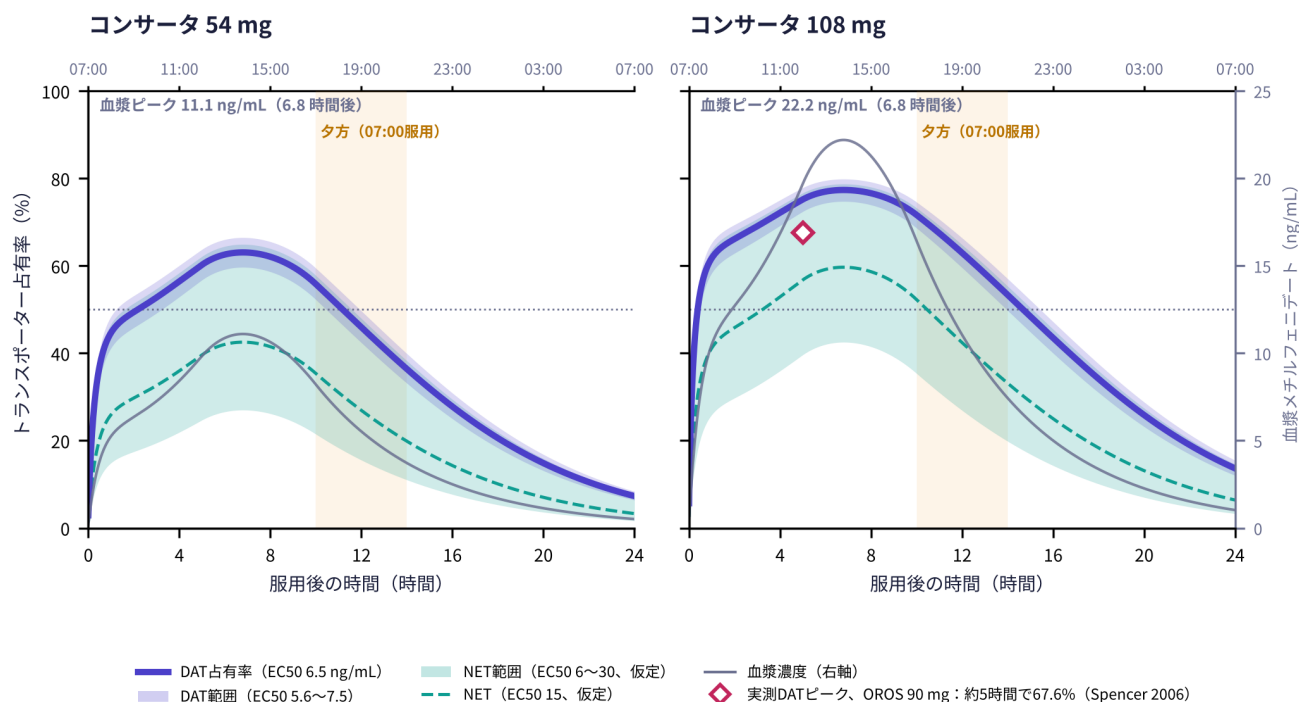


図5 コンサータ54 mg（左）と108 mg（右）を07:00に服用した後の、モデル上のDATとNETの占有率。濃い線：中心的な効力推定でのDAT。薄紫の帯：EC₅₀ 5.6～7.5 ng/mLにわたるDAT。青緑の帯と破線：EC₅₀を6～30 ng/mLと仮定した範囲のNET（破線は15）。灰色の線：モデル上の血漿濃度。琥珀色：服用後10～14時間。菱形は実測のピーク（OROS 90 mg、用量が異なる）[12]。

モデルの作り方と、どこまで信頼できるか

血漿曲線。即放性のオーバーコートを含む二パラメータの漸増放出モデルを、添付文書のTmax 6.8時間と18 mgのCmax 3.7 ng/mL[15]に当てはめ、線形にスケールした。その結果、ピークは54 mgで11.1 ng/mL、108 mgで22.2 ng/mLとなる。**DAT効力。**占有率は $100 \times C / (EC_{50} + C)$ で計算した。EC₅₀は人のPET結果3件に基づく。Volkowの経口データからは約6 ng/mL[9]、Spencerの即放性群から逆算した5.6 ng/mL、SpencerのOROS群からの7.5 ng/mL（ピークのDAT占有率は約5時間で67.6%）

[12]である。この三つが薄紫の帯を与える。**NET効力**。開くことのできた資料からはメチルフェニデートのNET効力を確認できず[14]、ADHDにおける徐放性メチルフェニデートの2026年の二重トレーサーPET研究は、DAT占有率が高いときのNET占有率を「中等度」と述べるにとどまる[13]。したがってNETの帯は**仮定**であり、もっともらしい範囲を覆うものとして、そのように示している。

表2 07:00服用でのモデル読み出し（中心値、括弧内は範囲）

項目	コンサータ54 mg	コンサータ108 mg（米国の添付文書上限を超える）
血漿ピーク、ng/mL（6.8時間）	11.1	22.2
DAT占有率、ピーク	63%（60–66）	77%（75–80）
DAT占有率が50%を超える時間	9 時間（7–11）	14 時間（13–15）
12時間後（19:00）のDAT占有率	46%（42–50）	63%（60–66）
14時間後（21:00）のDAT占有率	36%（33–40）	53%（50–57）
24時間後（翌07:00）のDAT占有率	7%（6–8）	14%（12–15）
NET占有率、ピーク（効力は仮定）	43%（27–65）	60%（43–79）
12時間後のNET占有率（効力は仮定）	27%（16–48）	42%（27–65）

曲線が語ること、語らないこと

ピークより形が重要である。54 mgでは、モデル上のDAT占有率は数時間のうちに50%を超え、午後の中ごろ（約14:00）に約63%でピークを迎え、約9時間にわたって半分以上の占有を保つ。108 mgではピークは約77%で、半分以上の占有が続く時間は約14時間に延びる。結合は飽和するため、用量を倍にしても占有率は倍にならない。ピークで上がるのは約14ポイントにとどまり、主に買えるのは持続時間である。12時間後の値は46%から63%に上がる。図の読み方としてはこれが最も有用である。二つ目の54 mgは主に夕方への延長であり、日中の効果を強めるものではない。しかも血漿曝露は倍になり、血圧、心拍、気分の切り替わりといった副作用への影響は、この占有率モデルでは捉えられない。

下降側は、**仮説が最も無防備になる部分である**。モデルでは、54 mgのDAT占有率は19:00の約46%から21:00には36%へ下がり、翌朝にはほぼ消える。薬が抜けるときの反跳は薬力学的な効果であり、この占有率モデルでは捉えられない。P3（夕方の安定）が予測の一覧に入っているのはこのためであり、占有率が下がっていく時間帯の刺激薬に、より長く効くα2作動薬を組み合わせることに筋が通るのもこのためである。

限界。ここにある曲線はすべてモデルの出力である。血漿の形は添付文書に合わせて校正し、DAT効力は製剤も対象も異なる3件のPET結果に基づき、NETの帯は仮定であり、108 mgは添付文書の上限72 mgを超え、それらのPET測定が行われた血漿濃度も超えるため、そのパネルは比較のために示した外挿にすぎない。また、占有率は効果ではない。トランスポーターが阻害されているということは薬が存在することを示すが、意欲、渴望、気分が動くかどうかは示さない。

第5節

賛成の論拠

ここまでの部品を組み合わせると、論拠は症状領域から機序、そして薬への対応づけになる。表3は、確立されていることと欠けていることを行ごとに示す。

表3 症状から機序、薬へ

症状領域	機序	薬	確立されていること	欠けていること
「何をしても割に合わない」	側坐核の緊張性DAが低いと、努力を払う意志が下がる[7]	メチルフェニデート（コンサータ）	20～60 mgでDAT占有率54～74%。細胞外DAが上がる[9, 10]	悲嘆や失恋でこの効果を調べた試験
反芻にとらわれる、制御を失う	ストレス過負荷でPFCネットワークが落ちる。α2Aが回復させる[16, 17]	グアンファシン。PFCカテコールアミン経路でメチルフェニデート	サルとげっ歯類の因果的データ。ADHDで刺激薬に上乗せできる（RCT n = 461）[18]	喪失によるストレス状態でのヒトでの検証
手がかり誘発の渴望	位相性DA、誘因顕著性、手綱核による停止[6, 8]	グアンファシン（トップダウンのみ）	機序のみ。メチルフェニデートは逆方向に働くかもしれない	すべて
ストレス覚醒、夕方、睡眠	CRFとノルアドレナリン[5]	グアンファシン（α2作動）	クロニジン上乗せが8週間のRCT（n = 90）で悲嘆VASを下げた[19]	再現、グアンファシン自体、盲検の実薬対照
社会的な痛み	μオピオイド系と島皮質／dACC系[3, 4]	どちらの薬も該当せず	機序は既知[3]	この仮説はこの行を扱わない

隣接する最も強い証拠

直接関連するヒトの試験。失恋後の女性90人（平均年齢29.6歳）で、セルトラリン50 mgにクロニジン0.05 mgを毎日加えると、8週間でセルトラリン単独より悲嘆スコアが下がり（ $P < 0.001$ ）、恋愛感情の強さの変化には群間差がなかった（ $P = 0.5$ ）[19]。クロニジンはグアンファシンより選択性が低く、シナプス前への作用が強いα2作動薬であり、この結果は仮説のα2の側を支持するが、グアンファシンの検証ではない。このパターンは、そうした薬が愛着を取り除かずに苦痛と機能を変えろという主張とも合う。留意点：小規模な単一性の試験が1件、視覚アナログ尺度の転帰、セルトラリンの背景治療、事前データなしに選ばれた低用量。

グアンファシンと刺激薬の併用。刺激薬単独への反応が不十分だった小児・青年461人の9週間の二重盲検試験で、グアンファシン徐放剤（4 mg/日以下）の上乗せはADHD-RS-IV、CGI-S、CGI-Iでプラセボを上回り、新たな安全性の懸念はなく、脈拍と血圧の平均はわずかに低下した[18]。これは実用上の併用を支持するが、成人でも失恋でも示されたものではない。

無気力と抑うつ症状への刺激薬。コクランレビューは、経口精神刺激薬の単独療法がプラセボより短期の抑うつ症状と疲労を減らしたとするが、試験の質は低く、追跡は最長4週間で、臨床的な意義は不明だった[21]。アルツハイマー病の無気力では、4件のRCTのメタ解析が、一つの尺度で早期の改善（AESの平均差 -5.12、 $p = 0.04$ ）、1～2か月時点のNPIでは改善なし（MD -0.74、 $p = 0.37$ ）、6か月時点で改善（MD -1.4、 $p = 0.02$ ）を示し、有害事象の増加はなかった[22]。

死別でのブプロピオン。死別関連のうつ病に対する徐放性ブプロピオンの小規模な非盲検試験がある[23]。引用は確認したが結果は読んでいないため、ここでは根拠にしない。この文章のきっかけになったブプロピオンの逸話に最も近いものだが、非盲検である。

第6節

失恋でセロトニンが主役になりにくい理由

なぜこの文章はセロトニンではなくドパミンとノルアドレナリンを扱うのか、という問いはもっともである。SSRIは気分の落ち込みや悲嘆に対する通常の第一選択だからだ。短く答えれば、この仮説が扱うのは気分ではなく意欲と制御であり、セロトニン系の証拠はその両方で逆向きを指す。これは失恋に限った話であり、うつ病でSSRIが効かないという主張ではない。

標的が違う

第1節の三つの過程は、努力に関わる意欲、手がかりに誘発される渴望、ストレスによる前頭前野の制御の喪失である。最初の二つはドパミン（努力は側坐核の持続的な水準、渴望は相動性の発火と手綱核の休止）に、三つ目は $\alpha 2A$ 受容体に作用するカテコールアミンにかかっている。SSRIはセロトニントランスポーターを阻害し、細胞外セロトニンを増やす。この三つの節点のどれにも直接は作用しない。ドパミンへの下流の影響は、私の読みでは受容体ごとに異なる。ドパミン放出を抑えるセロトニン受容体があれば促すものもあり、一律に消えるわけではない。失恋を対象にした研究はこれを検証していない。セロトニンを高める薬が恋愛のドパミン経路を抑えるという提案[34]は、臨床の逸話に支えられた理論上の議論であり、試験の結果ではない。確立した事実ではなく、慎重になる理由として扱う。

悲嘆の試験が示すこと

最大の試験。複雑性悲嘆の死別成人395人（平均年齢53歳、女性78%）では、シタロプラム単独は12週時点でも20週時点でもプラセボと有意差がなく、悲嘆に焦点を当てた心理療法にシタロプラムを加えても悲嘆への反応は改善しなかった（83.7%対82.5%、 $P=0.84$ ）[27]。併存する抑うつ症状は下がった（QIDS-SR16で-2.06点、 $P=0.04$ ）。この型が重要である。セロトニン系の薬は抑うつを動かし、悲嘆は動かさなかった。限界：複雑性悲嘆は遷延した状態であって別れの最初の数週間ではなく、対象は死別であって恋愛の喪失ではない。

非盲検の支持。死別に関連したうつ病の成人30人に対し、エスシタロプラムを12週間投与したところ、ハミルトンうつ病評価点が50%以上下がった人が66%、寛解した人が52%だった[31]。喪失のあとに生じたうつ病エピソードを治療することは支持される。対照群がないため薬と時間の効果は分けられず、測ったのは喪失ではなく抑うつである。

抗うつ薬全般。大うつ病の522試験、116,477人を通じて、平均的な抗うつ薬はプラセボに対し標準化平均差で約0.30上回った[33]。これは実在し、控えめで、診断された疾患での数字である。失恋の大半はその疾患ではないので、この数字は借りられない。

感情の鈍麻は逆向きに働く

仮説は、問題は努力の低下と制御の喪失だとする。したがって狙いは感情の幅を狭めることなく、意欲を働かせることである。SSRIはしばしば逆をする。うつ病の669人を対象にした調査では、抗うつ薬を使う人のほぼ半数が感情の鈍麻を報告し、ブプロピオンでは少なかった[29]。50件の研究の系統的レビューは、抗うつ薬に伴うアパシーをおよそ6~50%、SSRIでは標本によって20~92%と見積もり、ばらつきは大きく、用量依存的で可逆的だった[32]。さらに健康なボランティア66人では、長期のエスシタロプラムが二つの学習課題で強化への感受性を、報酬にも罰にも同じように下げた[30]。この最後の結果は、平板化のきれいな機序になる。SSRIは痛みと喜びをまとめて和らげうるが、それは行動する意欲を取り戻すこととは逆である。

セロトニンが当てはまりうる場所

二つある。一つは侵襲的な反すうである。小さな研究では、最近恋に落ちた20人で血小板のセロトニントランスポーター結合が対照20人より低く、未治療の強迫症20人と似ていた[28]。一人の相手についての堂々巡りの侵入思考が強迫的な思考とセロトニン系の特徴を共有するなら、セロトニン系の薬はその症状への筋の通った道具である。証拠は薄い。末梢の血小板マーカーであり、対象は失恋した人ではなく恋に落ちたばかりの人で、群は小さく、時点も一つである。もう一つは本格的なうつ病や不安症で、ここではセロトニン系の証拠がこの文章で最も強い[27, 33]。どちらもドパミンと $\alpha 2$ の仮説への反論ではない。仮説が扱わない部分であり、だから表4は二つの手段を並べて示す。

表4 それぞれの手段の証拠がある領域

領域	セロトニン系（SSRI）	ドパミンとα2（この文章）	証拠の現状
努力と意欲	直接の作用なし。長期のSSRIは報酬感受性を鈍らせうる[30]	側坐核ドパミン。メチルフェニデートが高める[7, 9, 10]	刺激薬側は機序のみ。SSRI側は意欲への害の可能性を示す
手がかり誘発の渴望	標的にならない	相動性ドパミン。α2はトップダウンのみ。刺激薬は悪化させうる[10]	どちらも未証明。顕著性のリスクは現実的
ストレスと前頭前野の制御の喪失	直接の証拠はほとんどない	前頭前野のα2Aシグナル[16, 17]	α2側には動物の機序データ
侵入的な反すう	もっともらしい。恋に落ちたばかりの血小板SERT低下は強迫症に似る[28]	標的にならない	薄い。仮説
喪失後のうつ病エピソード	悲嘆の試験で抑うつ症状を軽減[27]。非盲検エスタロプラム[31]	未検証	この文章で最も強い証拠だが、対象はうつ病
悲嘆そのもの	シタロプラム単独はプラセボと差なし[27]	セルトラリン併用下でのクロニジン追加が得点を下げた[19]	どちらも乏しい
感情の幅	鈍麻はよくある[29, 30, 32]	メチルフェニデートは顕著性を増幅しうる[10]	どちらにも両刃がある

狭い主張。この文章が扱う三つの過程に対してセロトニンは弱い手段であり、扱わない二つ、すなわちうつ病と強迫的な反すうに対しては妥当な手段である。その二つが中心の人には、ここでモデル化した選択とは別の判断がある。

第7節

最も強い反論と、その答え

1. 顕著性の増幅器は両刃である。

反論。Volkow自身の解釈では、メチルフェニデートはすでに関心を引いているものの顕著性を増幅する[10]。失恋した心で最も顕著な対象が失った相手であるなら、ドパミンが増えると手がかり誘発の欲求が強まるかもしれない。これは仮説への中心的な脅威であり、私が見つけた文献にはそれを否定するものがない。

応答。部分的な答え：グアンファシンはトップダウンの制御を強める[16]。コンサータの緩やかな漸増の形（図5）は、即放性の急な立ち上がりを避けるが、それが渴望に影響するかどうかのデータは見つからなかった。実践上の手段は、薬で高まった顕著性がどこに向けられるかである（構造化された活動、手がかりへの曝露の低減）。P4はこの失敗を早く検出するためにある。

2. 直接の証拠がない。

反論。失恋、悲嘆、別離でメチルフェニデートやグアンファシンを調べた研究は見当たらなかった。すべてのリンクは隣接する集団（ADHD、無気力、うつ病、げっ歯類、健常ボランティア）から借りている。

応答。認める。この論拠は所見ではなく機序に基づく事前の見込みであり、図6はそう示している。α2作動薬のヒトRCT 1件[19]が唯一の直接の手がかりである。

3. 失恋は病気ではなく、時間が癒す。

反論。手がかりの価値は自然に消去され、行動活性化や社会的支援が、薬なしで同じ機能の改善をもたらすかもしれない。

応答。そのとおりであり、仮説もそのように枠づけてある。目的は消去の最中に機能を回復させることで、消去を早めることではない。効果は、何もしない場合ではなく、その自然回復との比較で示されなければならない。

4. 画像研究の基盤は小さく、逆推論は容易である。

反論。主要なfMRI研究の参加者は15人と23人である（図7）。側坐核の活性化はドパミン信号を証明しない。多くの入力を受ける領域の血中酸素の変化を示すにすぎない。

応答。認める。だからこの論拠は、単一の研究ではなく収束（fMRI、PETのオピオイド、ハタネズミのCRF、サルの手綱核）に頼っている。

5. プロピオンの逸話は聞こえほど強くない。

反論。臨床用量でのDAT占有率は14%であり[11]、支持する試験は小規模で非盲検である[23]。

応答。もっともである。逸話は機序と矛盾しないが、ドパミン的な効果とノルアドレナリン的な効果を区別しない。

6. 双極スペクトラムのリスクは現実である。

反論。メチルフェニデートを開始した双極性障害のスウェーデン成人2,307人で、気分安定薬なしでは躁転リスクが上がり（0～3か月でHR 6.7、3～6か月で9.7）、安定薬ありでは上がらなかった（HR 0.6と0.9）[24]。

応答。このため、気分安定薬の併用は後回しにできない前提条件であり、P5が一覧にある理由でもある。これは刺激薬の側への注意を促すもので、グアンファシンへの反対ではない。

7. 最も近い試験は交絡している。

反論。クロニジンのRCTは、セルトラリンに上乘せした視覚アナログ尺度の転帰で、女性のみ、低用量だった[19]。

応答。同意する。図6での評価は4ではなく2.5である。

8. 占有率の曲線はモデルであり、108 mgは外挿である。

反論。図5は、添付文書に合わせた血漿曲線、製剤の異なる3件のPET研究に基づくDAT効力、仮定したNETの帯、そして108 mgでは研究された範囲を超える血漿濃度に依拠している。占有率は臨床効果ではない。

応答。認める。図にもそう明記してある。頑健な結論は定性的なものである。占有率は飽和するため追加の用量は主に持続時間を延ばし、夕方の下降側で占有率が下がる。具体的な数値と、NETのすべての数値は、範囲として読むべきである。

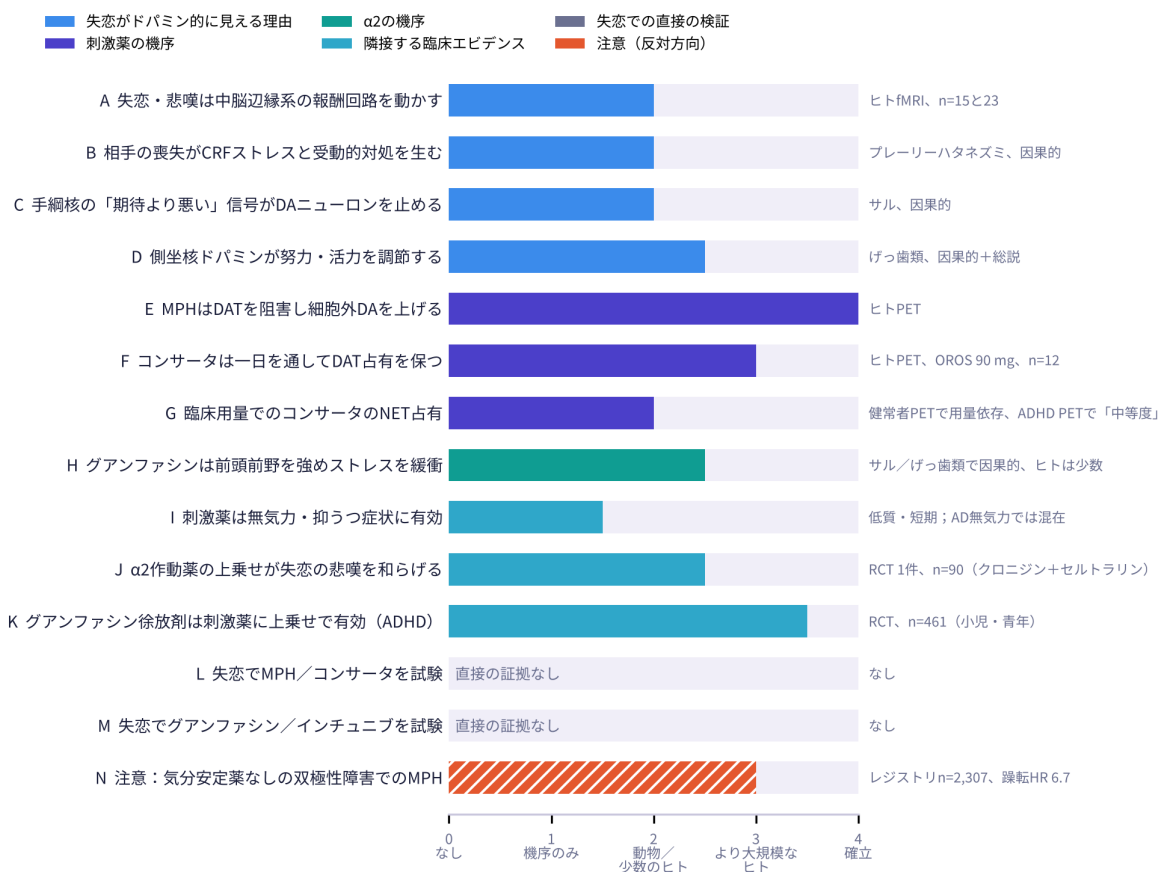
文献が提起する未解決の問い

ハタネズミのつがい形成の研究は、側坐核のドパミンとD1受容体が絆の形成と維持を助けること[25]、そして側坐核のドパミンに作用するアンフェタミンが新しい絆の形成を妨げること[26]を示唆する。この2本は題名しか見ておらず、方法は読んでいない。したがって主張ではなく、提起された問いとして扱う。側坐核のドパミンを薬理学的に上げると、消去の途中にある絆に何が起こるのか。

第8節

論拠はどれだけ強いのか

図6は、連鎖の各リンクを0～4で評価する（0はなし、4は対象となるヒトでの使用で確立）。この評価は私のもので、読んだ資料に基づく。読者は自分で調整してほしい。パターンは明らかである。土台となるリンクと、刺激薬およびα2の機序は、それぞれ十分に良く（行E、F、H）、臨床用量でのNET占有は薬理のリンクのなかで最も弱く（行G）、隣接する臨床証拠は薄く、二つの直接の検証は空である（行L、M）。



本稿の主観的評価。バーは各リンクの証拠の強さを示し、効果の大きさではない。

図6 証拠の段階。バーの長さは各リンクの証拠の強さであり、効果量ではない。斜線のバーは、無条件の使用に反する証拠である。

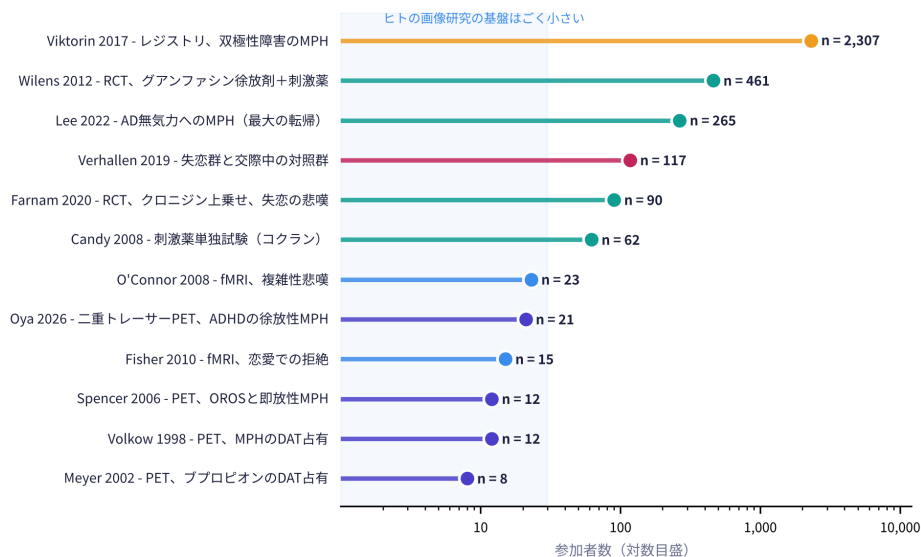


図7 各資料の背後にあるヒトのデータ量（対数目盛）。画像研究とPET研究は小規模である。最大のデータセット（RCT n=461、レジストリ n=2,307）は、失恋ではなくADHDと双極性障害に関するものである。

第9節

公正な検証と結論

この仮説は、わずかな手間で個人のレベルで検証できる。ただし設計は、最大の交絡である自然回復に対処しなければならない。時間だけでも失恋は良くなるため、どんな前後比較もどんな介入も実際より良く見せる。

要素	提案
測定（毎日、2分以内）	相手への渴望0〜10、侵入的な想起の回数と持続時間、予定した活動のうち実行できた割合、夕方の気分（午後5〜9時ごろ）、入眠時刻。毎週：妥当性の確認された抑うつ尺度。
客観的な基準	刺激薬を使う日の決まった時刻に短い精神運動覚醒検査を行うと、自己報告によらない注意の指標が得られる。
交絡の制御	処方医の指導のもとで、異なる条件（タイミング、剤形、ある成分の有無）を同一人物内で比較する。1〜2週間のブロックで交互にし、同じブロックでほかを変えない。
事前に決める判断基準	P4とP5は中止して見直す引き金である。渴望の上昇や軽躁の徴候が一つでもあれば、そのブロックを終えて処方医に相談する。

ひとつの率直な注記：複数の薬を組み合わせた処方の用量や順序を変えることは、とくに双極スペクトラムの病態では、処方医が判断することである。とりわけ108 mgは添付文書の上限を超えるため、図5はピークと持続時間の関係を考える手段であり、用量の提案ではない。この文書は、その相談のための資料として使い、代わりにはしないでほしい。

結論

率直な主張は狭く、反論を経ても残る。失恋は、報酬、ストレス、オピオイドの系を動かし、そのすべてが測定可能である[1〜3、5、6]。メチルフェニデートはヒトで細胞外ドパミンを上げることが示されており[9, 10]、コンサータはモデル上、DAT占有率を半分以上に保つ時間が54 mgで約9時間、108 mgで約14時間であり、努力に関わる意欲は動物ではドパミン依存の機能である[7]。グアンファシンは動物でストレス下の前頭前野ネットワークを強めることが示されており、ヒトへの橋渡しはまだ部分的である[16]。そして関連する唯一のヒトRCTでは、α2作動薬の上乗せが失恋の悲嘆スコアを下げた[19]。これらを合わせると、失恋において、メチルフェニデートが意欲の低下を、グアンファシンが制御と覚醒を助けると期待するのは妥当だが、未証明であり、見張るべき主なリスクは、刺激薬による手がかりの顕著性の増幅である。

生物学の希望の部分は本物であり、慰めの賞ではない。手がかりに駆動される欲求は学習されたものなので、消去できる（図2）。この仮説が問うのは、回復を楽にする意欲と制御を、その間も保ち続けられるかどうかである。

付録

文献と確認状況

[R] = 本レビューで要旨または全文を読んだもの。[T] = 書誌情報のみ。本文が明示する場合を除き、その論文の結果は使っていない。

1. [R] Fisher HE, Brown LL, Aron A, Strong G, Mashek D. Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. *J Neurophysiol* 2010; 104:51–60.
2. [R] O'Connor MF, Wellisch DK, Stanton AL, Eisenberger NI, Irwin MR, Lieberman MD. Craving love? Enduring grief activates brain's reward center. *NeuroImage* 2008.
3. [R] Hsu DT, et al. Response of the μ -opioid system to social rejection and acceptance. *Mol Psychiatry* 2013.
4. [T] Kross E, Berman MG, Mischel W, Smith EE, Wager TD. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. *PNAS* 2011.
5. [R] Bosch OJ, Nair HP, Ahern TH, Neumann ID, Young LJ. The CRF system mediates increased passive stress-coping behavior following the loss of a bonded partner in a monogamous rodent. *Neuropsychopharmacology* 2009; 34:1406–1415.
6. [R] Matsumoto M, Hikosaka O. Lateral habenula as a source of negative reward signals in dopamine neurons. *Nature* 2007.
7. [R] Salamone JD, Correa M. The mysterious motivational functions of mesolimbic dopamine. *Neuron* 2012; 76:470–485.
8. [T] Berridge KC, Robinson TE. What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience? *Brain Res Rev* 1998; 28:309–369.
9. [R] Volkow ND, et al. Dopamine transporter occupancies in the human brain induced by therapeutic doses of oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 1998; 155:1325.
10. [R] Volkow ND, et al. Therapeutic doses of oral methylphenidate significantly increase extracellular dopamine in the human brain. *J Neurosci* 2001; 21:RC121.
11. [R] Meyer JH, Goulding VS, Wilson AA, Hussey D, Christensen BK, Houle S. Bupropion occupancy of the dopamine transporter is low during clinical treatment. *Psychopharmacology* 2002.
12. [R] Spencer TJ, Biederman J, Ciccone PE, et al. PET study examining pharmacokinetics, detection and likeability, and dopamine transporter receptor occupancy of short- and long-acting oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 2006; 163:387–395.
13. [R] Oya et al. Dual-tracer PET of extended-release methylphenidate (DAT and NET occupancy) in adults with ADHD, 2026 (n = 21). Abstract only; full citation details not retained.
14. [T] Hannestad J, et al. Clinically relevant doses of methylphenidate significantly occupy norepinephrine transporters in humans in vivo. *Biol Psychiatry* 2010. (Abstract could not be opened; no numbers used.)
15. [R] Concerta (methylphenidate HCl) extended-release tablets, US prescribing information: pharmacokinetics (Tmax, half-life, 18 mg Cmax, dose-proportionality across 54–144 mg) and dosing limits.
16. [R] Arnsten AFT. Guanfacine's mechanism of action in treating prefrontal cortical disorders: successful translation across species. *Neurobiol Learn Mem* 2020; 176.
17. [T] Wang M, Ramos BP, Paspalas CD, et al. α 2A-adrenoceptors strengthen working memory networks by inhibiting cAMP-HCN channel signaling in prefrontal cortex. *Cell* 2007. (Mechanism cited via ref 16.)
18. [R] Wilens TE, Bukstein O, Brams M, et al. A controlled trial of extended-release guanfacine and psychostimulants for attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2012; 51(1).
19. [R] Farnam A, Heidarzadeh A, Gojzadeh M, Shafiee-Kandjani AR, Zamanlu M. Pharmacotherapy for reducing the grieving process of romantic relationship breakup: a clinical trial. *Iran J Psychiatry Behav Sci* 2020.
20. [R] Verhallen AM, Renken RJ, Marsman JBC, ter Horst GJ. Romantic relationship breakup: an experimental model to study effects of stress on depression(-like) symptoms. *PLoS One* 2019.
21. [R] Candy B, Jones L, Williams R, Tookman A, King M. Psychostimulants for depression. *Cochrane Database Syst Rev* 2008.
22. [R] Lee CW, Chen JY, Ko CC, Chuang MH, Tsai WW, Sun CK, Hung KC. Efficacy of methylphenidate for the treatment of apathy in patients with Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. *Psychopharmacology* 2022; 239:3743–3753.
23. [T] Zisook S, Shuchter SR, Pedrelli P, Sable J, Deaciuc SC. Bupropion sustained release for bereavement: results of an open trial. *J Clin Psychiatry* 2001; 62:227–230.
24. [R] Viktorin A, et al. The risk of treatment-emergent mania with methylphenidate in bipolar disorder. *Am J Psychiatry* 2017. (Figures from the abstract and a news summary of the same study.)
25. [T] Aragona BJ, et al. Nucleus accumbens dopamine differentially mediates the formation and maintenance of monogamous pair bonds. *Nat Neurosci* 2006.
26. [T] Liu Y, et al. Nucleus accumbens dopamine mediates amphetamine-induced impairment of social bonding in a monogamous rodent species. *PNAS* 2010.
27. [R] Shear MK, Reynolds CF, Simon NM, et al. Optimizing treatment of complicated grief: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry* 73(7):685–694, 2016.
28. [R] Marazziti D, Akiskal HS, Rossi A, Cassano GB. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. *Psychol Med* 29(3):741–745, 1999.
29. [R] Goodwin GM, Price J, De Bodinat C, Laredo J. Emotional blunting with antidepressant treatments: a survey among depressed patients. *J Affect Disord* 221:31–35, 2017. Abstract.
30. [R] Langley C, et al. Chronic escitalopram in healthy volunteers has specific effects on reinforcement sensitivity: a double-blind, placebo-controlled semi-randomised study. *Neuropsychopharmacology*, 2023.
31. [R] Hensley PL, Slonimski CK, Uhlenhuth EH, Clayton PJ. Escitalopram: an open-label study of bereavement-related depression and grief. *J Affect Disord* 113:142–149, 2009.
32. [R] Masdrakis VG, Markianos M, Baldwin DS. Apathy associated with antidepressant drugs: a systematic review. *Acta Neuropsychiatr* 35:313–321, 2023.
33. [T] Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet* 391:1357–1366, 2018. Figures taken from a secondary summary of the abstract.
34. [R] Fisher HE, Thomson JA. Lust, romance, attachment: do the side effects of serotonin-enhancing antidepressants jeopardize romantic love, marriage, and fertility? In: Platek SM, Keenan JP, Shackelford TK, eds. *Evolutionary Cognitive Neuroscience*. MIT Press, 2007. A theoretical argument, read in summary.

見つからなかった、または読んでいないもの。検索で見つかったが、開けなかった（アクセス遮断）か全文を読んでいない論文がある。失恋した女性の脳領域の活動に関するNajibら2004、HannestadらのNET占有率の数値、メチルフェニデートの2023年の薬物動態・薬力学モデル、双極性障害での精神刺激薬による躁の再発に関する2024年のメタ解析（Chioreanら）、うつ病でのHsuらのオピオイド研究などである。これらは記憶から引用するのではなく、論拠から外した。図2と図4は概念的な模式図、図5はモデル、図3、6、7は公表された数値または私の評価を示す。